La coupe d'efficacité

Une matheuristique certifiée pour l'optimisation d'une fonction fractionnaire sur l'ensemble efficace d'un programme linéaire fractionnaire multi-objectif en nombres entiers

Résumé

On considère le problème (P) : maximiser une fonction linéaire fractionnaire f sur l'ensemble $\mathcal{E}$ des solutions efficaces d'un programme linéaire fractionnaire multi-objectif en nombres entiers (MOILFP). Les méthodes exactes de la littérature résolvent ce problème par énumération implicite de $\mathcal{E}$; elles ne fournissent aucune garantie lorsqu'elles sont interrompues, alors même que l'énumération de $\mathcal{E}$ devient impraticable dès que le front s'épaissit.

Nous proposons une *matheuristique certifiée* : une recherche heuristique dans l'espace des critères, dont chaque sous-problème est un programme en nombres entiers résolu exactement et dont chaque incumbent est certifié efficace, couplée à un mécanisme de certification qui convertit un budget de calcul borné en une borne supérieure *valide* sur l'optimum. La méthode encadre donc $q^\star$ à tout instant, ce qu'aucune méthode exacte du domaine ne fait.

Quatre résultats structurent la construction. Le test d'efficacité du théorème 2 est *entièrement entier*, donc exact sans tolérance numérique – exactitude qui se transmet à la mise en œuvre tant que les coefficients restent sous 2^{53}, seuil dont les plus grandes instances mesurées ici restent à neuf ordres de grandeur –, et fournit gratuitement un certificat de dominance réutilisable comme mouvement de recherche. Le théorème 6 autorise une coupe autour d'un point *quelconque* du domaine – le mécanisme est celui de Jorge [33] dans le cas linéaire, son transport au fractionnaire est ce qui est établi ici : la région retranchée ne contient, parmi les points efficaces, que ceux de même vecteur critères. C'est le résultat central, et il est plus général que son usage ; la coupe de dominance fractionnaire (th. 4), qui transpose la coupe « +1 » du cas linéaire entier sans qu'aucun pas minimal ne soit à estimer, en est le corollaire où cette réserve est automatiquement vide. Il en découle une preuve d'optimalité inaccessible à la coupe classique (prop. 3) : si le relâché se *vide*, $q^\star = q$ sans qu'aucune borne n'ait été évaluée. Enfin le théorème 5 convertit toute borne supérieure du sous-problème de Dinkelbach en borne sur $q^\star$, avec un dénominateur restreint à la région où la borne agit – et le théorème 8 montre que ce seuil n'a rien de particulier à l'incumbent, ce qui ouvre une seconde route dont le minimum avec la première reste valide.

La méthode rend deux objets et non un : la valeur encadrée, et l'*archive* des points efficaces certifiés rencontrés en chemin – le sous-ensemble de $\mathcal{E}$ que demande l'énoncé. Nous le mesurons contre $\mathcal{E}$ énuméré (section 13) : pureté 1 sur 8/8 instances, médiane de 34,7 % des points du front pour 91,5 % de son hypervolume, et une archive qui s'enrichit avec le budget sur 7 lignes sur 8. Nous établissons au passage que l'indicateur de couverture n'a aucun contenu face à un ensemble certifié efficace, où il coïncide avec le rapport de cardinalité.

Le résultat principal est donné sous plafond *déterministe* d'appels au solveur entier, et non en secondes : sur le régime cible, à ressource strictement égale, la coupe d'efficacité gagne **57** preuves sur 80 paires au plafond de 100 appels et **30** à celui de 300, sans jamais en perdre une seule, tout en consommant *moins* d'appels que le bras qui s'en passe ; au plafond haut elle prouve l'optimalité sur **80**/**80** exécutions. Les mesures arbitrées par un budget en temps sont conservées mais ne sont plus mises en avant, un tel budget n'étant pas reproductible.

La remesure est poussée jusqu'à $n = 50$: au plafond de 300 appels la coupe d'efficacité n'y dégrade aucune des dix-huit paires et n'y produit aucun recul, alors qu'au plafond de 100 elle en dégrade quatre – ce n'est pas la taille qui retourne le signe, mais le rapport entre budget et taille.

Une réserve est portée au même rang que les gains : sur les deux terrains de la littérature, aux plafonds sous lesquels les comparaisons sont publiées, la coupe d'efficacité est *strictement inerte*, et les résultats de comparaison y sont donc acquis sans elle ; elle redevient décisive dès qu'on serre le budget.

Sur un lot systématique de 90 instances, tous les résultats des deux méthodes passent une vérification indépendante ; la matheuristique rend la meilleure valeur sur **90 instances sur 90** et *prouve* l'optimalité sur **84**, contre 76 et 73 pour la méthode exacte de référence. Une campagne contrôlée de 216 instances établit en outre que la taille et la corrélation entre critères agissent sur des axes *orthogonaux* : la première gouverne l'échec de la méthode exacte, la seconde la fermeture de la borne. Les résultats négatifs mesurés sont rapportés au même titre que les positifs.

Table des matières

1 Introduction **4**
- 1.1 Le problème et sa difficulté propre . . . 4
- 1.2 Positionnement : trois problèmes voisins . . . 4
- 1.3 Contribution . . . 5

2 Revue de la littérature **6**
- 2.1 Optimiser sur l'ensemble efficace . . . 6
- 2.2 Le fractionnaire : deux réductions, dont une inutilisable ici . . . 6
- 2.3 Énumérer $\mathcal{E}$ pour un MOILFP . . . 7
- 2.4 Métaheuristiques multiobjectif . . . 7
- 2.5 Évaluer un front approché : les indicateurs . . . 7
- 2.6 Aide multicritère à la décision . . . 7
- 2.7 Hybridation : la revendication, située de l'extérieur . . . 7

3 Notations et hypothèses **8**

4 Briques exactes **9**
- 4.1 Linéarisation de seuil . . . 9
- 4.2 Test d'efficacité intégral . . . 9
- 4.3 Dinkelbach à paramètre rationnel . . . 10

5 Coupe de dominance et oracle **11**
- 5.1 Coupe de dominance fractionnaire . . . 11
- 5.2 Renforcement du big-M . . . 11
- 5.3 Oracle anytime sur $\mathcal{E}$ . . . 12
- 5.4 Un point de sûreté . . . 12

6 Certification : du budget à une garantie **13**
- 6.1 Le théorème . . . 13
- 6.2 Trois gains sur la version naïve . . . 13
- 6.3 Effet mesuré . . . 13

7 Couper depuis un point efficace **14**
- 7.1 Ce que le théorème 4 ne permet pas . . . 14
- 7.2 On le peut, à une réserve près . . . 14
- 7.3 Établir la clôture coûte un programme, pas un optimum . . . 16
- 7.4 En quoi ceci est une hybridation, et non un ajout . . . 16
- 7.5 Effet mesuré . . . 17

8 La matheuristique **21**
- 8.1 Architecture . . . 21
- 8.2 Les trois mouvements, et une erreur de conception . . . 21
- 8.3 Ce que chaque mouvement rapporte réellement . . . 21

8.4 Redémarrages guidés par l'archive . . . 23
8.5 Allocation du budget et plafond de coupes . . . 23

9 Illustrations numériques **25**
9.1 Un exemple à deux variables . . . 25
9.2 Un exemple à trois variables . . . 27
9.3 Schéma d'ensemble de la méthode . . . 29
9.4 Ce que ces exemples montrent, et ce qu'ils ne montrent pas . . . 29

10 Protocole de validation **29**
10.1 Niveau 1 — contre la vérité terrain ($n \leq 8$) . . . 30
10.2 Niveau 2 — sans vérité terrain (jusqu'à $n = 40$) . . . 30
10.3 Rapport au test d'Ecker et Kouada . . . 30
10.4 Validation externe sur un résultat publié . . . 31
10.5 Niveau 3 — comparaison entre méthodes . . . 32

11 Campagne de difficulté **32**
11.1 Plan d'expérience . . . 32
11.2 Traitement de la censure . . . 33
11.3 Q1 — coût parmi les instances résolues . . . 33
11.4 Q2 — échec total : le sens inverse . . . 34
11.5 Q3 et Q4 — corrélation et taille . . . 34

12 Résultats **35**
12.1 Comparaison sur un lot systématique . . . 35
12.2 Stabilité entre graines . . . 35
12.3 Passage à l'échelle : deux axes orthogonaux . . . 36

13 L'archive comme livrable **36**

14 Usage en aide à la décision **39**
14.1 Ce que la méthode remet, à tout instant . . . 39
14.2 Lire l'intervalle : un majorant du regret . . . 39
14.3 Ce qu'une méthode exacte interrompue ne peut pas dire . . . 40
14.4 Quand f ne suffit pas : l'archive comme jeu d'alternatives . . . 40
14.5 Deux limites, dites ici parce que c'est ici qu'elles mordent . . . 40

15 Quatre défauts trouvés par la mesure **41**
15.1 Le théorème de certification était évalué au mauvais seuil . . . 41
15.2 Le vivier affamait la source qui seule peut vider le relâché . . . 42
15.3 Le gain D^+ n'était jamais réalisé . . . 42
15.4 Le relâché n'était pas emboîté dans le budget . . . 43

16 Jusqu'où hybrider ? une expérience **44**
16.1 Amorçage à chaud et transfert de coupes . . . 44
16.2 Deux voies de preuve, et ce que coûte d'en oublier une . . . 44
16.3 Ce que l'expérience donne . . . 44
16.4 Ce que cela apprend . . . 45

17 Résultats négatifs **45**

18 Limites **47**

19 Conclusion et perspectives **47**

1 Introduction

1.1 Le problème et sa difficulté propre

Un programme linéaire fractionnaire multi-objectif en nombres entiers s'écrit

$$\text{(MOILFP)} \qquad \max \; Z_k(x) = \frac{c_k^\top x + a_k}{d_k^\top x + b_k}, \quad k = 1, \dots, p \qquad \text{s.c.} \quad Ax \le b,\; x \in \mathbb{Z}_+^n.$$

Les fonctions fractionnaires sont des mesures de performance naturelles – rendement, productivité, ratio coût/bénéfice – ce qui explique leur usage en planification de production et en analyse financière. Notons $\mathcal{S} = \{x \in \mathbb{Z}_+^n : Ax \le b\}$ le domaine réalisable et $\mathcal{E} \subseteq \mathcal{S}$ l'ensemble des solutions *efficaces* de (MOILFP), c'est-à-dire des x pour lesquels il n'existe aucun $y \in \mathcal{S}$ vérifiant $Z(y) \ge Z(x)$ et $Z(y) \ne Z(x)$.

Le problème traité ici est

$$\text{(P)} \qquad \max \; f(x) = \frac{c^\top x + a}{d^\top x + b} \qquad \text{s.c.} \quad x \in \mathcal{E},$$

soit l'optimisation d'une fonction d'utilité fractionnaire *sur l'ensemble efficace*. Cette formulation modélise la situation d'un décideur qui, parmi les compromis admissibles, en choisit un selon un critère propre.

La difficulté est double, et il importe de la nommer précisément. D'une part $\mathcal{E}$ n'est pas décrit par un système d'inégalités : il est défini par une condition d'optimalité, ce qui interdit d'écrire (P) comme un programme mathématique standard. D'autre part $\mathcal{E}$ n'est ni convexe ni connexe, et son cardinal peut croître très vite : les mesures rapportées à la section 11 montrent un rapport $|\mathcal{E}|/|\mathcal{S}|$ variant de 0,001 à 0,34 sur des instances de même taille.

1.2 Positionnement : trois problèmes voisins

La littérature du domaine traite des problèmes que l'on confond aisément. La distinction porte sur *deux axes indépendants* : la nature des critères du programme multi-objectif, et celle de la fonction d'utilité optimisée sur son ensemble efficace. Un troisième axe la traverse, souvent implicite : *engendrer* l'ensemble efficace n'est pas *optimiser* dessus. Sylva et Crema [41] énumèrent les vecteurs non dominés d'un programme entier multiobjectif ; Chergui et Moulaï [31] font de même pour un MOILFP. Notre problème suppose ce travail impossible à l'échelle visée – c'est précisément parce que $\mathcal{E}$ est trop gros pour être énuméré qu'il faut optimiser sans l'engendrer.

Table 1 – Deux axes, quatre cases. Notre problème occupe la case que ni Zerdani et Moulaï ni Drici et collaborateurs ne couvrent. [V○ S○ D○]

	critères **linéaires** (MOILP)	critères **fractionnaires** (MOILFP)
f linéaire	Jorge [33], Chergui & Moulaï [31]	Zerdani & Moulaï [27] → *notre oracle interne*
f fractionnaire	Mahdi & Chaabane [30], Drici *et al.* [28]	**notre problème (P)**

Deux conséquences, qu'il faut énoncer avant toute comparaison.

L'oracle dont nous avons besoin existe déjà. Zerdani et Moulaï [27] optimisent une fonction *linéaire* sur l'ensemble efficace d'un MOILFP : c'est exactement le sous-problème que résout notre oracle à chaque itération de Dinkelbach (remarque 6). Notre apport ne porte donc pas sur ce sous-problème mais sur son emploi *anytime* et sur la certification.

Drici et collaborateurs ne résolvent pas notre problème. Leur méthode [28] optimise bien une fonction fractionnaire sur un ensemble efficace, mais celui d'un programme à critères *linéaires*. Cette restriction n'est pas incidente : leur test d'efficacité est celui d'Ecker et Kouada [29], qui suppose des critères linéaires, et leurs coupes s'expriment dans le tableau du simplexe des relaxations continues. Une comparaison frontale avec eux n'a donc de sens que sur l'*intersection* des deux classes, c'est-à-dire sur des instances à critères linéaires – que notre cadre produit comme cas particulier en posant $d_k = 0$ et $b_k = 1$. Nous revenons sur ce point à la section 10.3.

Ces méthodes partagent une caractéristique structurante : elles sont de type *tout ou rien*. Interrompues avant terme, elles ne fournissent ni solution garantie efficace, ni borne sur l'écart à l'optimum. Or nos mesures (section 12.3) montrent qu'à partir de $n = 12$ la méthode exacte ne conclut plus que sur une fraction des instances dans un budget réaliste. Le régime où elle échoue est précisément celui où le décideur aurait le plus besoin d'une réponse.

1.3 Contribution

Nous construisons une matheuristique dont la propriété centrale est la suivante : *à tout instant, la méthode dispose d'un encadrement valide*

$$q_{\mathrm{lb}} \;\leq\; q^{\star} \;\leq\; q_{\mathrm{ub}},$$

où $q_{\mathrm{lb}} = f(x_{\mathrm{best}})$ avec x_{best} *certifié efficace*, et où q_{ub} est le minimum de deux bornes valides (th. 5 et th. 8). La proposition 2 établit cette propriété pour les quatre sorties de la boucle, et elle est vérifiée sur 608 exécutions sur 608. Les contributions sont :

1. **Un test d'efficacité intégral** (th. 2), exact sans tolérance numérique, coûtant un seul programme en nombres entiers, et fournissant gratuitement un certificat de dominance.
2. **La coupe de Jorge, transportée au fractionnaire** (th. 6) : la région retranchée ne contient, parmi les points efficaces, que ceux de *même vecteur critères*. Le mécanisme est celui de Jorge [33] dans le cas linéaire, lui-même fondé sur la *corner constraint* de Klein et Hannan [32] ; nous ne le revendiquons pas (remarque 9). Ce que nous établissons est qu'il survit au passage aux critères *et* à l'objectif fractionnaires, ce qui exige que les formes de coupe restent *entières* – condition dont dépend toute l'exactitude sans tolérance de ce travail. L'énoncé est par ailleurs plus général que cet usage : le centre n'a besoin d'être que réalisable. La coupe de dominance fractionnaire exacte (th. 4), transposition de la coupe « +1 » du cas linéaire entier avec un big-M renforcé par relaxation continue, en est le corollaire où la réserve est automatiquement vide (remarque 10) ; la coupe d'*efficacité* est celui où il faut l'établir, ce qui coûte un programme de faisabilité et non un optimum.
3. **Une preuve inaccessible à la coupe de dominance** (prop. 3) : si le relâché se vide, $q^{\star} = q$ sans qu'aucune borne n'ait été évaluée. La coupe de dominance ne peut jamais la produire, puisqu'elle *préserve* $\mathcal{E}$. C'est la signature de l'hybridation : la partie exacte y conclut sur des points que seule la partie heuristique a su trouver.
4. **Un théorème de certification** (th. 5) qui convertit une borne supérieure du sous-problème de Dinkelbach en borne sur $q^{\star}$, en restreignant le dénominateur à la région où la borne agit.
5. **Une borne à seuil libre** (th. 8) : le théorème de certification n'a rien de particulier à l'incumbent, et l'évaluer à un seuil avancé sur le relâché ouvre une seconde route, incomparable à la première. Effet rare et énorme : jusqu'à +38,77 points d'écart garanti, +131,31 de gains cumulés contre −0,19 de pertes. Rares sont les *grands* gains, non le rôle : sur 29 exécutions où

une borne doit être produite – les lignes prouvées mises à part, la borne y valant l'incumbent – c'est le seuil libre qui égale la borne publiée **27** fois, contre **0** pour le seuil à l'incumbent et deux égalités. Il ne raffine pas cette borne, il la remplace ; les coupes, elles, restent porteuses, puisque le seuil libre se calcule sur le relâché qu'elles ont resserré.

6. **L'archive rendue et mesurée** (§13) : le sous-ensemble de $\mathcal{E}$ que produit la méthode est évalué contre $\mathcal{E}$ énuméré – pureté 1 sur 8/8, médiane de 34,7 % des points du front pour 91,5 % de son hypervolume – et l'on établit au passage que l'indicateur de couverture, opposé à un ensemble certifié efficace, dégénère en rapport de cardinalité.
7. **Un protocole de validation à trois niveaux**, dont un niveau qui *ne requiert aucune vérité terrain* et lève ainsi le plafond de taille imposé par l'énumération exhaustive.
8. **Une campagne contrôlée** qui établit l'orthogonalité de deux axes de difficulté, et un ensemble de **résultats négatifs** rapportés au même titre que les positifs.

2 Revue de la littérature

Six courants se rejoignent dans (P) : l'optimisation *sur* l'ensemble efficace, le traitement du fractionnaire, l'énumération de $\mathcal{E}$ dans le cas entier multiobjectif, les métaheuristiques multiobjectif et l'*évaluation* des fronts qu'elles produisent, l'aide multicritère à la décision, et l'hybridation exact × métaheuristique. Le dernier est celui où nous plaçons une revendication, et c'est donc celui qu'il faut instrumenter le plus soigneusement – une formule comme « hybridation au sens fort » ne vaut rien si l'auteur en fixe lui-même le sens.

2.1 Optimiser sur l'ensemble efficace

Le problème remonte à Philip [1], qui le pose en même temps qu'il donne le premier algorithme de maximisation vectorielle. Sa difficulté est structurelle et fut identifiée tôt : $\mathcal{E}$ est en général *non convexe* et *non connexe*, même sur un polyèdre. Maximiser une fonction linéaire sur $\mathcal{E}$ relève donc de l'optimisation globale.

Benson [3, 4] en donne la première étude systématique dans le cas continu ; Bolintineanu [6] étend au quasi concave ; Ecker et Song [7] explorent les faces efficaces plutôt que les points ; Isermann et Steuer [5] traitent le calcul du nadir, de difficulté comparable et pour la même raison. La synthèse de Yamamoto [8] classe les approches en trois familles – espace des décisions, espace des critères, reformulation non convexe unique. Notre méthode appartient à la deuxième par sa recherche, et à aucune par sa certification.

Le cas entier change la nature du problème. $\mathcal{E}$ devient fini mais perd toute structure faciale, et les algorithmes fondés sur les faces perdent leur prise. Jorge [33] optimise une fonction linéaire sur l'ensemble efficace entier par coupes successives ; Sylva et Crema [41] énumèrent les vecteurs non dominés. Cette dernière distinction commande tout notre travail : *engendrer* $\mathcal{E}$ n'est pas *optimiser* dessus, et nous supposons l'énumération hors de portée.

2.2 Le fractionnaire : deux réductions, dont une inutilisable ici

Charnes et Cooper [2] ramènent un *programme* linéaire fractionnaire à un programme linéaire par $y = x/D(x)$, $t = 1/D(x)$. La transformation est exacte et **détruit l'intégralité** : c'est la première raison pour laquelle le cas entier n'hérite pas du cas continu. Dinkelbach [26] procède par la fonction paramétrique $F(q) = \max\{N(x) - qD(x)\}$, dont l'unique racine est l'optimum ; Schaible [9] en établit la convergence superlinéaire. C'est cette voie que nous suivons, avec une particularité : q rationnel et domaine entier rendent la valeur du sous-problème *entière*, donc le test d'arrêt exact. Martos [25, 34] donne la règle de pivotage du simplexe fractionnaire, dont nous avons besoin pour réimplémenter [27].

2.3 Énumérer $\mathcal{E}$ pour un MOILFP

Abbas et Moulaï [10] donnent une méthode d'énumération par coupes ; Chergui et Moulaï [31] une méthode exacte par exploration arborescente de l'espace des critères. Ces travaux *produisent* $\mathcal{E}$: ils sont pour nous à la fois la référence – leurs tests d'efficacité et leurs coupes sont ceux que nous réutilisons – et le repoussoir, le régime qui nous intéresse étant celui où leur énumération n'aboutit pas.

Trois méthodes optimisent enfin sur $\mathcal{E}$ dans un cadre voisin : Zerdani et Moulaï [27] avec une fonction linéaire sur un MOILFP, Drici *et al.* [28] et Mahdi et Chaabane [30] avec une fonction fractionnaire sur un MOILP. Aucune ne place le fractionnaire des deux côtés à la fois.

2.4 Métaheuristiques multiobjectif

NSGA-II [14], SPEA2 [15] et MOEA/D [18] produisent une *approximation* du front. C'est précisément ce que nous ne pouvons pas employer tel quel : notre coupe d'efficacité exige des points *prouvés* efficaces, faute de quoi elle retrancherait des solutions admissibles. Nous empruntons en revanche leur vocabulaire de voisinages – VNS [11] pour la structure d'ensemble, LNS [12, 13] pour le mouvement C – avec cette différence que chaque voisinage est ici résolu *exactement*.

2.5 Évaluer un front approché : les indicateurs

Comparer deux ensembles non dominés a sa propre littérature. Zitzler et Thiele [16] introduisent l'*hypervolume* et l'indicateur de *couverture* $C(A, B)$; Zitzler *et al.* [17] en donnent l'analyse critique, établissent qu'aucun indicateur unaire ne détecte à lui seul la dominance entre approximations, et introduisent l'ε-indicateur. Notre usage en diffère sur un point qui n'est pas neutre : ces indicateurs comparent *deux approximations*, dont chacune peut contenir des points dominés, alors que nous opposons à la vraie frontière un ensemble *certifié* efficace. La section 13 montre que la couverture y dégénère en rapport de cardinalité. L'hypervolume, souvent estimé par échantillonnage, est ici calculé exactement, nos instances de vérité terrain restant petites.

2.6 Aide multicritère à la décision

Le problème (P) suppose une fonction f qui arbitre entre les points de $\mathcal{E}$. La tradition issue de Roy [19] discute cette supposition plutôt qu'elle ne l'accepte : f est construite *avant* d'avoir vu les solutions et n'est donc qu'un modèle de la préférence, d'où l'usage de présenter au décideur un petit ensemble de compromis efficaces devant lesquels l'arbitrage final se fait. C'est ce que fournit notre archive, et la distinction que Roy pose entre *décider* et *aider à décider* est celle qui rend lisible notre encadrement : $(q_{\mathrm{lb}}, q_{\mathrm{ub}})$ n'est pas une décision, c'est ce qui permet d'en prendre une en connaissant son regret maximal (§14).

2.7 Hybridation : la revendication, située de l'extérieur

Talbi [20] croise le *niveau* (bas, si un composant fonctionnel d'une métaheuristique est remplacé par une autre méthode ; haut, si les méthodes gardent leur intégrité) et le *mode* (relais ou coéquipier). Notre phase 1 est un LTH – *low-level teamwork hybrid* – l'opérateur de voisinage *étant* un programme entier résolu à l'optimum, et le test d'efficacité, exact lui aussi, filtrant chaque point produit. L'ensemble des deux phases est un HTH.

Puchinger et Raidl [21] distinguent les combinaisons *collaboratives* des *intégratives*. La très grande majorité des matheuristiques sont collaboratives et séquentielles. Les intégratives publiées – *local branching* [23], Rins [24] – le sont dans un seul sens : l'exact sert la recherche.

TABLE 2 – Position de ce travail. Ce qui est revendiqué n'est pas l'intégration – elle est courante – mais sa *bidirectionnalité*. [sans mesure]

sens de l'intégration	mécanisme	précédents
exact → métaheuristique	chaque voisinage est un PLINE résolu à l'optimum	[23, 24]
	le test d'efficacité certifie chaque point	[31]
métaheuristique → exact	l'archive fournit les *centres de coupe*	–
	les points dominés traversés en fournissent d'autres	–

Ce qui est revendiqué, et ce qui ne l'est pas. Le premier sens n'a rien d'original : c'est la définition d'une matheuristique intégrative. Notre revendication porte sur le second et elle est étroite : *les sous-produits de la recherche deviennent des coupes valides pour la méthode exacte.* Ce transfert n'est possible que parce que les points de l'archive sont *prouvés* efficaces – propriété que les métaheuristiques multiobjectif usuelles ne fournissent pas. Dans le vocabulaire de Blum et collaborateurs [22], c'est une intégration à flux réciproque où le composant exact dépend d'une garantie produite par le composant heuristique.

Remarque 1 (une revendication réfutable, non une auto-évaluation). Il suffirait, pour la défaire, d'exhiber une matheuristique où un sous-produit *certifié* de la recherche alimente la relaxation d'une méthode exacte. Nous n'en connaissons pas en multiobjectif entier ; nous n'affirmons pas qu'il n'en existe pas.

3 Notations et hypothèses

On note $N_k(x) = c_k^\top x + a_k$ et $D_k(x) = d_k^\top x + b_k$ les numérateur et dénominateur du critère k, et $N(x)$, $D(x)$ ceux de la fonction d'utilité f. On pose $q^\star = \max_{x\in\mathcal{E}} f(x)$. Un paramètre rationnel q est toujours écrit $q = P/Q$ sous forme irréductible avec $Q > 0$.

Hypothèses.

(A1) $d_k \geq 0$ et $b_k \geq 1$ pour tout k, ainsi que pour f.

(A2) $A \geq 0$, à colonnes non nulles, et $b \geq 0$.

Les deux sont suffisantes et faciles à vérifier ; aucune n'est nécessaire, et la remarque 3 dit ce qu'elles achètent réellement – ainsi que les deux instances publiées qui violent (A2) sans cesser d'être traitables.
(A1) entraîne $D_k(x) \geq 1 > 0$ sur tout le domaine : les dénominateurs ne s'annulent jamais et gardent un signe constant, ce qui est la condition de validité des théorèmes 2 et 4.

Remarque 2 ((A1) est suffisante, non nécessaire). Les démonstrations des théorèmes 1, 2 et 4 n'utilisent que $D_k(x) > 0$ sur le domaine, jamais $d_k \geq 0$. (A1) n'est donc qu'une condition suffisante, commode parce qu'elle se vérifie par inspection et qu'un générateur peut la garantir par construction. L'hypothèse réellement nécessaire – positivité des dénominateurs sur le domaine – est précisément celle de [27], et elle se vérifie par programmation linéaire. Cette distinction n'est pas cosmétique : elle conditionne la possibilité de lire les instances de la littérature, dont les coefficients peuvent être négatifs. Nous nous en servons à la section 10.4.

(A2) entraîne que $\mathcal{S}$ est non vide ($x = 0$ est réalisable) et borné, avec les bornes explicites

$$\overline{x}_j = \min_{i\,:\,A_{ij}>0} \lfloor b_i / A_{ij} \rfloor .$$

Remarque 3 ((A2) est suffisante, non nécessaire, et deux instances la violent). Ce que les preuves utilisent n'est pas le signe de A mais la **bornitude** de $\mathcal{S}$: les coupes disjonctives ont besoin d'un

grand M valide, c'est-à-dire d'un minorant fini de e_k sur $\mathcal{S}$, et le théorème 5 d'un U fini. (A2) n'est qu'un moyen commode d'*obtenir* une boîte ; des bornes explicites sur les variables font le même travail.

La distinction a une conséquence directe : les deux instances publiées sur lesquelles nous nous validons (§10.4) ont une matrice A à coefficients *négatifs* et violent donc (A2). Elles restent traitables – bornes explicites d'un côté, $D_k > 0$ vérifié de l'autre – et c'est du reste l'hypothèse même de [27], qui demande $q^{i\top} x + \beta^i > 0$ sur le domaine, non un signe sur A.

expérience	A	(A1)	(A2)	bornitude
lots générés (tous les bancs)	≥ 0	oui	oui	déduite de A
terrain de [27]	≥ 1	oui	oui	déduite de A
terrain de [28]	≥ 1	oui	oui	déduite de A
exemple publié de [27]	**mêlé**	oui	**non**	explicite
exemple publié de [28]	**mêlé**	oui	**non**	explicite

Les deux exemples publiés violent donc l'hypothèse sous laquelle nous énonçons tout, et restent néanmoins traitables pour la raison donnée ci-dessus : ce qui est utilisé est la bornitude, non le signe. Aucun *banc* ne viole (A2) – le protocole de [28] tire même A dans $[1, 30]$. La violation ne concerne que les deux instances publiées de la validation externe. Nous le signalons parce qu'une hypothèse énoncée globalement et violée localement, sans avertissement, est une faute même quand rien n'en dépend. Le code applique d'ailleurs les deux régimes séparément : un contrôle *strict* pour valider le générateur, un contrôle *faible* – bornitude et $D_k > 0$ – pour lire la littérature.

Ces hypothèses ne sont pas des commodités techniques : ce sont elles qui rendent la suite exacte. Toute instance extérieure doit être testée contre elles avant traitement.

Convention d'intégralité. Toutes les données étant entières, les quantités θ, e_k et $F(q)$ introduites plus bas sont *entières*. Les tests d'arrêt portant sur elles sont donc exacts, sans ε : c'est un point de mise en œuvre essentiel, qu'une formulation directe en $v_k = N_k/D_k$ flottant perdrait.

4 Briques exactes

4.1 Linéarisation de seuil

Théorème 1 (Linéarisation de seuil)**.** *Sous (A1), pour $v = N/D$ rationnel avec $D > 0$ entier,*

$$Z_k(x) \;\geq\; v \iff (D\,c_k - N\,d_k)^\top x \;\geq\; N b_k - D a_k.$$

Démonstration. $Z_k(x) \geq v$ s'écrit $N_k(x)\,D \geq N\,D_k(x)$ après multiplication par $D\,D_k(x) > 0$, quantité strictement positive sous (A1). En développant et en regroupant, on obtient l'inégalité annoncée. □

Portée. Les contraintes de type ε-contrainte sont donc *entièrement linéaires et à coefficients entiers*. C'est ce qui permet d'employer un solveur en nombres entiers standard à chaque appel, au lieu d'un solveur fractionnaire dédié.

4.2 Test d'efficacité intégral

Théorème 2 (Test d'efficacité)**.** *Soit $\bar{x} \in \mathcal{S}$, $\bar{N}_k = N_k(\bar{x})$ et $\bar{D}_k = D_k(\bar{x}) > 0$. Posons*

$$\theta(\bar{x}) = \max \sum_{k=1}^{p} \Big[(\bar{D}_k c_k - \bar{N}_k d_k)^\top x + \bar{D}_k a_k - \bar{N}_k b_k \Big]$$

sous les contraintes $(\bar{D}_k c_k - \bar{N}_k d_k)^\top x \geq \bar{N}_k b_k - \bar{D}_k a_k$ *pour tout* k, $Ax \leq b$, $x \in \mathbb{Z}^n_+$. *Alors* $\theta(\bar{x})$ *est un entier positif ou nul, et*

$$\bar{x} \in \mathcal{E} \iff \theta(\bar{x}) = 0.$$

De plus, si $\theta(\bar{x}) > 0$, *tout optimum* x^* *du programme domine* $\bar{x}$.

Démonstration. Le terme k de l'objectif vaut, en développant,

$$\bar{D}_k N_k(x) - \bar{N}_k D_k(x) = \bar{D}_k \, D_k(x) \, (Z_k(x) - Z_k(\bar{x})).$$

Comme $\bar{D}_k > 0$ et $D_k(x) > 0$ sous (A1), ce terme est du signe de $Z_k(x) - Z_k(\bar{x})$. Les contraintes imposent que chacun de ces termes soit positif ou nul, c'est-à-dire $Z(x) \geq Z(\bar{x})$. Le point $\bar{x}$ étant réalisable pour ce programme et y annulant l'objectif, on a $\theta(\bar{x}) \geq 0$. Si $\theta(\bar{x}) = 0$, aucun x réalisable ne vérifie $Z(x) \geq Z(\bar{x})$ avec une inégalité stricte quelque part, donc $\bar{x}$ est efficace. Réciproquement, si $\theta(\bar{x}) > 0$, un optimum x^* vérifie $Z(x^*) \geq Z(\bar{x})$ et $Z(x^*) \neq Z(\bar{x})$: il domine $\bar{x}$, qui n'est donc pas efficace. L'intégralité de θ découle de celle de toutes les données. □

Remarque 4. Deux conséquences de mise en œuvre. D'abord, le test est *exact* : θ étant entier, le critère « $\theta = 0$ » ne demande aucune tolérance. Ensuite, en cas de non-efficacité, le programme fournit *gratuitement* un point dominant : cette information, qui serait perdue par un test binaire, est exploitée à la fois comme mouvement de recherche locale et comme base de coupe (théorème 4).

Remarque 5 (Interruption). Si le solveur est interrompu, deux cas seulement se présentent. Si l'incumbent donne $\theta \geq 1$, alors $\bar{x}$ est *prouvé* non efficace et le certificat de dominance reste valide : un point dominant suffit à conclure, il n'est pas nécessaire de connaître le maximum. Si l'incumbent donne $\theta = 0$, on ne peut rien conclure, car θ n'est minoré que par 0. Le verdict est alors *indéterminé* et ne doit jamais être lu comme « dominé » : ce test est le seul certificat d'efficacité de la méthode, et un incumbent déclaré efficace à tort rendrait la borne inférieure optimiste, c'est-à-dire la méthode inutilisable.

4.3 Dinkelbach à paramètre rationnel

La linéarisation $f(x) > q \iff QN(x) - PD(x) > 0$ au seuil $q = P/Q$, et la borne naïve qui s'en déduit avec $D_{\min}$ au dénominateur, sont acquises [26, 25, 35] ; le dénominateur *restreint* D^+, pris sur la seule région où $QN - PD \geq 0$, ne nous est apparu dans aucune de ces références et est ici revendiqué – la revendication portant sur ce que nous avons lu. La coupe de dominance, elle, est l'outil classique du domaine [31, 33, 41], repris sans modification. Le schéma est celui de Dinkelbach [26], mené ici en arithmétique rationnelle exacte : la valeur optimale du sous-problème étant *entière*, le test d'arrêt devient exact et aucun ε n'est à régler.

Théorème 3 (Convergence finie)**.** *Soit* X *un ensemble fini non vide et* $F(q) = \max_{x \in X} \{N(x) - q\, D(x)\}$ *avec* $D > 0$ *sur* X. *Alors* F *est le supremum d'un nombre fini de fonctions affines de* q *: elle est convexe, linéaire par morceaux, strictement décroissante, et admet une racine unique* $q^*_X = \max_{x \in X} f(x)$. *L'itération* $q_{t+1} = f(x_t)$, *où* x_t *réalise* $F(q_t)$, *converge en un nombre* fini *d'étapes.*

Démonstration. Chaque $x \in X$ contribue l'affine $q \mapsto N(x) - qD(x)$, de pente $-D(x) < 0$; F est donc convexe, linéaire par morceaux et strictement décroissante, d'où l'unicité de la racine. Elle vaut 0 exactement lorsque $\max_X \{N(x) - qD(x)\} = 0$, c'est-à-dire $q = \max_X f$. La finitude de X borne le nombre de morceaux, donc le nombre d'itérations de Newton. □

Le point important est que la convergence est *finie* et non seulement superlinéaire comme dans le cas continu : cela découle exactement de la finitude de $\mathcal{E}$. Avec $q = P/Q$ rationnel, le sous-problème s'écrit

$$\max \; (Q\, c - P\, d)^\top x + (Qa - Pb)$$

à coefficients entiers, de valeur optimale entière : le critère d'arrêt $F(q) \leq 0$ est testé exactement.

Remarque 6 (Conséquence structurante). Chaque itération revient à *maximiser une fonction linéaire sur l'ensemble efficace entier* – exactement le problème traité par [27]. L'oracle interne dont nous avons besoin existe donc déjà dans la littérature ; notre apport porte sur son emploi *anytime* et sur la certification.

5 Coupe de dominance et oracle

5.1 Coupe de dominance fractionnaire

Théorème 4 (Coupe de dominance)**.** *Soit $\bar{x} \in \mathcal{S}$ dominé. Posons*

$$e_k(x) = \bar{D}_k N_k(x) - \bar{N}_k D_k(x) = \gamma_k^\top x + \delta_k = \bar{D}_k\, D_k(x)\,(Z_k(x) - Z_k(\bar{x})).$$

Alors e_k est à valeurs entières et $Z_k(x) > Z_k(\bar{x}) \iff e_k(x) \geq 1$. De plus, la région $\{x \in \mathcal{S} : Z(x) \leq Z(\bar{x})\}$ ne contient aucune solution efficace, et peut donc être retirée sans perte.

Démonstration. L'identité et l'intégralité découlent du calcul déjà fait au théorème 2. Comme e_k est entière et de même signe que $Z_k(x) - Z_k(\bar{x})$, la stricte positivité équivaut à $e_k(x) \geq 1$: *aucun pas minimal ε n'est à estimer*, c'est la transposition exacte au cas fractionnaire de la coupe « $+1$ » du cas linéaire entier.

Pour la seconde assertion, soit y dominant $\bar{x}$, et soit x tel que $Z(x) \leq Z(\bar{x})$. Alors $Z(y) \geq Z(\bar{x}) \geq Z(x)$. Si $Z(y) = Z(x)$, alors $Z(\bar{x})$ est coincé entre les deux, d'où $Z(y) = Z(\bar{x})$, ce qui contredit le fait que y domine $\bar{x}$. Donc y domine x, et x n'est pas efficace. □

C'est ce lemme qui rend la coupe sûre : *on ne coupe jamais autour d'un point efficace*, si bien que la question des solutions alternatives de même vecteur critères ne se pose pas. La région est retirée par la disjonction « il existe k tel que $e_k(x) \geq 1$ », modélisée par p binaires :

$$e_k(x) \;\geq\; 1 - M_k(1 - u_k), \qquad \sum_{k=1}^{p} u_k \;\geq\; 1, \qquad u \in \{0,1\}^p.$$

En $\bar{x}$ on a $e_k(\bar{x}) = 0$ pour tout k : $\bar{x}$ est bien exclu.

5.2 Renforcement du big-M

Tout minorant de $\min_{x \in \mathcal{S}} e_k(x)$ fournit un M_k valide. Le minorant naïf, calculé sur la boîte $0 \leq x \leq \overline{x}$, ignore $Ax \leq b$ et se révèle très lâche. Nous employons le minorant sur la *relaxation continue* de $\mathcal{S}$: il est valide, puisque la relaxation contient $\mathcal{S}$; il est plus fin, puisqu'elle est contenue dans la boîte ; et, les coefficients étant entiers, on remonte au plafond entier du minorant continu. Le coût est d'un programme linéaire par critère et par coupe, comptabilisé séparément des programmes en nombres entiers.

TABLE 3 – Renforcement du big-M, 8 instances, 8 coupes chacune. $M_{\text{réel}}$ est calculé sur $\mathcal{S}$ *énuméré* : la validité n'est pas postulée. [V○ S○ D○]

	médiane
resserrement $M_{\text{boîte}} \to M_{\text{lp}}$	1,14× (jusqu'à 1,47)
écart résiduel $M_{\text{lp}}/M_{\text{réel}}$	1,00× (au pire 1,05)
validité $M_{\text{lp}} \geq M_{\text{réel}}$	8/8 instances

La seconde ligne du tableau 3 est la plus informative : le minorant continu *atteint pratiquement le minimum entier*. Ce qui reste à gagner sur le big-M lui-même est donc nul ou presque. C'est un résultat utile bien que négatif : il ferme une piste avant qu'on y consacre du travail.

5.3 Oracle anytime sur $\mathcal{E}$

L'oracle maximise une fonction linéaire g sur $\mathcal{E}$ en maintenant un relâché $\mathcal{R} \supseteq \mathcal{E}$, initialisé à $\mathcal{S}$ et resserré par les coupes du théorème 4.

Algorithme 1: MaxLinéaire$(g, \mathcal{R}, B)$ — schéma [sans mesure]

Entrées: objectif linéaire g ; relâché $\mathcal{R}$; budget B
Sorties: $(\mathsf{statut}, x_{\text{best}}, \mathsf{LB}, \mathsf{UB})$ avec $\mathsf{LB} \le \max_{\mathcal{E}} g \le \mathsf{UB}$ à tout instant

$\mathsf{LB} \leftarrow -\infty$; $\mathsf{UB} \leftarrow +\infty$
boucler
  si *budget épuisé* **alors retourner** $(\mathsf{limite}, \cdot)$
  $\bar{x} \leftarrow \arg\max_{\mathcal{R}} g$; $\mathsf{UB} \leftarrow g(\bar{x})$ ▷ un Pline
  si $\bar{x}$ *efficace (th. 2)* **alors retourner** $(\mathsf{optimal}, \bar{x}, g(\bar{x}), \mathsf{UB})$
  $x_e \leftarrow$ réparation de $\bar{x}$ par la chaîne de dominance
  $\mathsf{LB} \leftarrow \max(\mathsf{LB}, g(x_e))$
  si $UB - LB \le 0$ **alors retourner** $(\mathsf{optimal}, x_{\text{best}}, \mathsf{LB}, \mathsf{UB})$
  AjouterCoupe$(\mathcal{R}, \bar{x})$ ▷ licite : $\bar{x}$ est prouvé dominé

Proposition 1 (Correction et terminaison)**.** *L'invariant $\mathcal{E} \subseteq \mathcal{R}$ est préservé (th. 4). À l'arrêt avec $\bar{x}$ efficace, $g(\bar{x}) = \max_{\mathcal{R}} g \ge \max_{\mathcal{E}} g$ et $\bar{x} \in \mathcal{E}$, donc $\bar{x}$ est optimal sur $\mathcal{E}$. Chaque coupe retire au moins $\bar{x}$ et $\mathcal{S}$ est fini : l'algorithme termine.*

Proposition 2 (correction globale de la boucle de certification)**.** *La boucle de certification termine, et l'invariant $q_{lb} \le q^\star \le q_{ub}$ est vrai à tout instant, quelle que soit celle de ses quatre sorties qui est empruntée.*

Démonstration. Terminaison. Le vivier de centres est fini et chaque tour en retire β sans jamais en ajouter ; le nombre de tours est borné, et le budget testé à chaque entrée. La seule branche qui recommence un tour est la branche faisable de la clôture, empruntée uniquement lorsqu'elle fait croître *strictement* q : comme q prend ses valeurs dans $f(\mathcal{S})$, fini, elle ne peut l'être qu'un nombre fini de fois.

Invariant. Le minorant vaut $f(x_{\text{best}})$ avec $x_{\text{best}} \in \mathcal{E}$ à tout instant, l'incumbent n'étant remplacé que par un point dont l'efficacité est certifiée ; donc $q_{\text{lb}} \le q^\star$. Pour le majorant, les quatre sorties sont couvertes respectivement par la proposition 3 (relâché vide), par $\max_{\mathcal{R}}\{QN - PD\} \le 0$, par le théorème 7 (première route) et par le théorème 8 (seconde route). Chacune fournit un majorant valide de $q^\star$, et q_{ub} n'est mis à jour que par un minimum de tels majorants ; comme $q^\star$ ne dépend pas du tour où la borne a été posée, le minimum reste valide même si q a changé entre-temps. □

Comportement anytime. À chaque itération on dispose de $\mathsf{LB} \le \max_{\mathcal{E}} g \le \mathsf{UB}$. L'arrêt peut donc survenir à tout instant avec un écart garanti, et survient souvent parce que UB rejoint LB, *sans que la relaxation ait eu besoin de produire un point efficace.* C'est le gain propre au schéma.

5.4 Un point de sûreté

L'assemblage naïf « Dinkelbach externe + oracle interne » comporte un piège que notre socle de vérité terrain a détecté. Lorsque l'oracle atteint sa limite de temps, il renvoie LB, qui n'est qu'un *minorant* de $F(q)$. Traiter cette valeur comme exacte et conclure « $F(q) \le 0$ donc optimal » produit des optima faux affichés comme prouvés. La règle correcte est asymétrique :

— $\mathsf{LB} > 0$ reste valide quel que soit le statut, car $F(q) \ge \mathsf{LB} > 0$: la racine n'est pas atteinte, on continue ;
— $\mathsf{LB} \le 0$ ne permet de conclure que si l'oracle a *prouvé* l'optimalité ; sinon le statut « limite » est propagé.

6 Certification : du budget à une garantie

6.1 Le théorème

Théorème 5 (Borne resserrée sur $q^\star$)**.** *Soit $q = P/Q$ atteinte par un point efficace (donc $q \le q^\star$), soit $\mathcal{R} \supseteq \mathcal{E}$ un relâché quelconque, et posons*

$$U \;\ge\; F_{\mathcal{R}}(q) = \max_{x \in \mathcal{R}} \{Q\,N(x) - P\,D(x)\}, \qquad D^+ = \min\{D(x) \;:\; x \in \mathcal{R},\; Q\,N(x) - P\,D(x) \ge 0\}.$$

Alors

$$\boxed{\; q^\star \;\le\; q + \frac{U}{Q\,D^+} \;}$$

et si $U = 0$ alors $q^\star = q$.

Démonstration. Soit $x \in \mathcal{E} \subseteq \mathcal{R}$. Si $QN(x) - PD(x) < 0$, alors $f(x) < q$ et x ne contraint pas la borne. Sinon x appartient à la région définissant D^+, donc $D(x) \ge D^+$, et

$$f(x) - q = \frac{QN(x) - PD(x)}{Q\,D(x)} \;\le\; \frac{U}{Q\,D^+}.$$

En passant au maximum sur $\mathcal{E}$ on obtient l'inégalité annoncée. □

6.2 Trois gains sur la version naïve

La version naïve du théorème prend $\mathcal{R} = \mathcal{S}$ et $D_{\min} = \min_{x \in \mathcal{S}} D(x)$. Le passage à la forme ci-dessus gagne sur trois points, et il est instructif de les distinguer.

1. $\mathcal{R}$ **au lieu de** $\mathcal{S}$**.** Les coupes retirent des zones sans aucune solution efficace : U diminue.
2. D^+ **au lieu de** $D_{\min}$**.** On ne minimise D que là où la borne agit, c'est-à-dire là où f dépasse q. Le minimum portant sur un sous-ensemble, $D^+ \ge D_{\min}$ mécaniquement. Mesures sur le lot : $D_{\min} \to D^+$ passe de 1 à 12, de 1 à 13, de 5 à 10, de 7 à 24.
3. **Recyclage des points dominés.** Les chaînes de réparation du théorème 2 traversent des points *dominés* – les seuls sur lesquels le théorème 4 autorise une coupe. Les jeter gaspillerait une information déjà payée. On les rejoue comme coupes, triés par valeur décroissante du substitut linéaire *au sein de leur source* : ce sont eux qui tirent U vers le haut, donc les couper resserre le plus. Le vivier alterne ensuite entre cette source et l'archive, faute de quoi la seconde est affamée (§15).

Remarque 7. La région définissant D^+ n'est jamais vide : l'incumbent y appartient, son résidu valant exactement 0. Une infaisabilité signalerait donc un défaut d'implémentation, non une preuve d'optimalité.

6.3 Effet mesuré

Table 4 – Théorème naïf contre théorème 5, à budget identique, 8 instances du régime cible. Les deux colonnes sont produites par le même code : seule la formule de la borne diffère. [V○ S○ D○]

	version naïve	théorème 5
écart garanti médian	31,4 %	**0,0** %
optimalité *prouvée*	0/8	**5/8**
validité $q_{\text{ub}} \ge q^\star$	8/8	8/8

Le changement de nature compte davantage que le chiffre : sur cinq instances, la matheuristique *prouve* désormais l'optimalité, sur des instances que la méthode exacte seule n'avait pas su résoudre dans le même budget. La formulation « trouve sans pouvoir prouver » ne tient plus.

7 Couper depuis un point efficace

7.1 Ce que le théorème 4 ne permet pas

Le relâché $\mathcal{R}$ sur lequel repose la borne du théorème 5 est obtenu en coupant autour de points *dominés* : c'est la précondition du théorème 4, et elle n'est pas négociable, car couper autour d'un point efficace retire ce point de $\mathcal{R}$.

Or les points dominés sont rares là où la borne en aurait le plus besoin. La campagne mesure une profondeur médiane de chaîne de réparation égale à 1 : la recherche ne traverse qu'un point dominé par mouvement. Dans le régime à $\mathcal{E}$ épais – celui que la section 12.3 identifie comme le verrou – l'archive compte des dizaines de points efficaces certifiés tandis que les points dominés se comptent sur les doigts. *Les coupes de dominance n'ont presque rien à mordre précisément là où il le faudrait.*

La question est donc : peut-on couper depuis un point **efficace** ?

7.2 On le peut, à une réserve près

Théorème 6 (Coupe autour d'un point quelconque)**.** *Soit $a \in \mathcal{S}$* – quelconque – *et $x \in \mathcal{E}$ avec $Z(x) \neq Z(a)$. Alors il existe k tel que $e_k^a(x) \geq 1$. Par conséquent, pour tout $A \subseteq \mathcal{S}$,*

$$\mathcal{E} \;\subseteq\; \mathcal{R}_A \;\cup\; \{x \in \mathcal{S} :\; \exists a \in A,\; Z(x) = Z(a)\}, \qquad \mathcal{R}_A = \{x \in \mathcal{S} :\; \forall a \in A,\; \exists k,\; e_k^a(x) \geq 1\}.$$

Démonstration. Supposons $Z_k(x) \leq Z_k(a)$ pour tout k. Comme $Z(x) \neq Z(a)$, le point a dominerait x – ce qui ne suppose que $a \in \mathcal{S}$ – et contredirait l'efficacité de x. Il existe donc k avec $Z_k(x) > Z_k(a)$, c'est-à-dire $e_k^a(x) \geq 1$ par intégralité (théorème 4). L'inclusion s'ensuit en appliquant ceci à chaque $a \in A$ pour les x dont le vecteur critères diffère de tous. □

Remarque 8 (où l'efficacité de a sert, et où elle ne sert pas)*.* La contradiction porte sur l'efficacité de $\mathbf{x}$, jamais sur celle de a : le centre de coupe n'a besoin d'être que *réalisable*. Nous avions énoncé ce théorème sous l'hypothèse $a \in \mathcal{E}$, qui ne lui sert pas. L'efficacité de a n'intervient qu'à un seul endroit, la *branche faisable* du programme de clôture : c'est parce que a est efficace qu'un point de même vecteur critères l'est aussi et peut être empoché comme incumbent. Pour la validité de la coupe, elle est inutile.

Remarque 9 (antériorité : l'antécédent est Jorge, et il est direct)*.* Cette coupe n'est pas nouvelle dans le cas linéaire. Jorge [33], optimisant une fonction linéaire sur l'ensemble efficace d'un MOILP, construit à chaque tour le relâché $R_l = \max\{v^\top x : x \in F \setminus \bigcup_s D_s\}$ avec $D_s = \{x : Cx \leq C\bar{x}^{\,s}\}$ et $\bar{x}^{\,s}$ **efficace** : c'est notre coupe d'efficacité, posée dans un relâché de borne. Sa mise en œuvre est la même disjonction à p binaires et grand M – la *corner constraint* de Klein et Hannan [32]. La réserve des solutions alternatives y est traitée aussi, par $T_l = \max\{v^\top x : Cx = C\bar{x}^{\,l},\; x \in F\}$, et le relâché infaisable y conclut déjà à l'optimalité.

Nous retirons donc trois revendications : la coupe autour d'un point efficace, sa validité pour borner, et la condition de clôture. Restent le transport de *cette* coupe au cas fractionnaire, en la gardant **entière** – le fractionnaire des deux côtés est traité par Chaiblaine *et al.* [40], mais avec la coupe par gradients réduits de Chergui et Moulaï [31], d'une autre famille, et un test d'efficacité à coefficients rationnels là où le nôtre est entier ; et si Sylva et Crema [41] traitent déjà les coûts *rationnels* par un multiple commun des dénominateurs, le procédé ne s'applique pas à un *quotient* dont le dénominateur varie avec x – la multiplication croisée en est une autre –, les deux bornes propres au fractionnaire (D^+ restreint et seuil libre, sans objet pour un objectif linéaire), l'encadrement valide à *tout instant* là où ces méthodes concluent ou ne concluent pas, et la clôture ramenée d'un optimum à une faisabilité.

Remarque 10 (la coupe de dominance en est un corollaire)*.* Si a est *dominé* par $y \in \mathcal{S}$, aucun point efficace ne partage $Z(a)$: sinon $Z(y) \geq Z(a) = Z(x)$ avec $Z(y) \neq Z(x)$ ferait de y un dominateur de x. Le second ensemble de l'inclusion ne contient alors aucun point efficace, d'où

$\mathcal{E} \subseteq \mathcal{R}_A$ – c'est exactement le théorème 4. Les deux coupes ne sont donc pas deux mécanismes de forme voisine mais *un seul théorème* sous deux régimes de sa condition de clôture : automatique pour un centre dominé, à établir pour un centre efficace.

Cela ouvre une possibilité : **un point de $\mathcal{S}$ au statut indéterminé peut servir de centre de coupe**. La précondition n'est plus « certifié dominé ou certifié efficace » mais « réalisable, et clôture établie » – l'efficacité de a, elle, ne sert qu'à un seul endroit de tout ce travail, et la remarque 8 dit lequel. Or la recherche *jette* aujourd'hui les points dont la chaîne de réparation a été interrompue faute de budget. Nous avons compté ce que cela représente avant de rien construire (remarque 11).

Remarque 11 (l'ouverture est réelle et sans matière : nous l'avons comptée). Avant de bâtir la récupération, nous avons instrumenté la chaîne de réparation pour compter ce qu'elle abandonne. Sur 18 exécutions à plafond déterministe de 300 appels : **douze points indéterminés au total**, soit zéro ou un par exécution, face à des viviers de 32 à 109 points. Récupérer ces points ajouterait *un* centre à un vivier qui dépasse déjà son plafond. La raison est structurelle : sous un plafond compté en appels, le budget s'épuise *entre* deux mouvements et non au milieu d'une chaîne, qui n'est donc presque jamais interrompue.

Le théorème autorise aussi à prendre pour centre le *résultat brut* d'un mouvement, sans test d'efficacité, et la matière y est abondante. Mais le gain s'évanouit à l'examen : la réparation est faite de toute façon, l'archive et l'incumbent en ayant besoin. Elle ne deviendrait un gain que dans un algorithme qui ne réparerait qu'une *fraction* des résultats – une autre répartition du budget, non l'ajout d'une source. Et trois mesures de ce mémoire indiquent que **le nombre de centres candidats n'est pas le verrou** : la coupe générée gagne 0,01 point en moyenne sur 18 lignes malgré 149 coupes, doubler le plafond ne change ni preuves ni écart, et le vivier sature déjà.

L'ouverture théorique est donc réelle et pratiquement vide. Nous le rapportons plutôt que de laisser croire à un gain que rien n'étaie.

La différence avec le théorème 4 tient en une ligne. Couper autour d'un point *dominé* ne retire aucun point efficace ; couper autour d'un point *efficace* n'en retire que ceux de **même vecteur critères**. C'est cette réserve – la question des solutions alternatives – qui interdisait jusqu'ici de le faire. Elle se lève par une condition qui se vérifie, et à bon compte.

Théorème 7 (Borne sur le relâché d'archive)**.** *Soient $A \subseteq \mathcal{S}$ un ensemble de centres de coupe* quelconques*, $q = P/Q$ la valeur de l'incumbent, et supposons la* condition de clôture *:*

$$\textit{pour tout } a \in A, \qquad \max\{f(x) \;:\; x \in \mathcal{E},\ Z(x) = Z(a)\} \;\le\; q, \qquad \max \emptyset = -\infty.$$

Soient $U \ge \max\{0,\ \max_{x \in \mathcal{R}_A}\{QN(x) - PD(x)\}\}$ et $D^+ = \min\{D(x) : x \in \mathcal{R}_A,\ QN(x) - PD(x) \ge 0\}$, avec la convention $D^+ = +\infty$ – donc $U/(QD^+) = 0$ – lorsque cet ensemble est vide. Alors

$$q^\star \;\le\; q + \frac{U}{Q\,D^+}.$$

Démonstration. Soit $x^\star \in \mathcal{E}$ atteignant $q^\star$. Le théorème 6 vaut pour un centre $a \in \mathcal{S}$ quelconque, de sorte que l'inclusion $\mathcal{E} \subseteq \mathcal{R}_A \cup \{x : \exists a \in A,\ Z(x) = Z(a)\}$ tient pour $A \subseteq \mathcal{S}$. Ou bien $Z(x^\star) = Z(a)$ pour un $a \in A$, et alors $q^\star = f(x^\star) \le q$ par la condition de clôture, donc l'inégalité est acquise puisque $U \ge 0$; ou bien $x^\star \in \mathcal{R}_A$, et l'argument du théorème 5 s'applique mot pour mot à $\mathcal{R}_A$. □

Remarque 12 (pourquoi $A \subseteq \mathcal{S}$, et pourquoi la clôture porte sur $\mathcal{E}$). L'algorithme verse dans un *seul* relâché les coupes centrées sur l'archive et celles centrées sur des points dominés : le A effectif n'est pas inclus dans $\mathcal{E}$, et un énoncé restreint aux centres efficaces ne couvrirait pas son propre usage. Il n'a pas à l'être : la démonstration n'utilise le centre que par le théorème 6, valable pour tout $a \in \mathcal{S}$. Et énoncer la clôture sur $\mathcal{E}$ – ce que la preuve seule exige, $x^\star$ étant

efficace – la rend *automatique* aux centres dominés : si $\bar{x}$ est dominé, tout point de même vecteur critères l'est aussi, l'ensemble est vide et le maximum vaut $-\infty$. C'est pourquoi la clôture n'est calculée que sur les centres d'archive.

Proposition 3 (Relâché vide : une preuve inaccessible à la coupe de dominance)**.** *Sous les hypothèses du théorème 7, si* $\mathcal{R}_A = \emptyset$ *alors* $q^\star = q$.

Démonstration. Par le théorème 6, $\mathcal{E} \subseteq \mathcal{R}_A \cup \{x : \exists a \in A,\ Z(x) = Z(a)\}$. Si $\mathcal{R}_A = \emptyset$, tout point efficace a donc le vecteur critères d'un point de A, et la condition de clôture donne $q^\star \leq q$. Comme $q \leq q^\star$, il y a égalité. □

Cette proposition n'a pas d'équivalent pour la coupe de dominance. Celle-ci *préserve* $\mathcal{E}$ par construction : $\mathcal{R}$ contient toujours $\mathcal{E}$ et ne peut donc jamais se vider tant que $\mathcal{E}$ est non vide. Seule la coupe d'efficacité peut *épuiser* le relâché, et c'est une preuve d'optimalité obtenue sans jamais évaluer de borne.

Le cas se présente exactement là où $\mathcal{E}$ est mince – le régime à corr élevé, où la campagne mesure une médiane $|\mathcal{E}| = 1$ – puisque l'archive y couvre $\mathcal{E}$ en quelques points. Ne pas le traiter coûte cher : dans une version antérieure, un relâché vide était lu comme un échec de la borne, et l'optimalité prouvée tombait à 56 instances sur 90 au lieu de 86, la totalité de l'écart provenant d'instances à corr = 0,9.

Remarque 13 (chiffre non reproductible, conservé pour son sens). Cette mesure exige le bogue qu'elle décrit, depuis corrigé, et elle a été prise sous budget en *temps* : son unité n'engage rien. Ce qu'elle établit et qui n'en dépend pas est qualitatif – ne pas traiter le relâché vide coûte la majorité des preuves dans le régime à front mince, puisque c'est là, et seulement là, qu'il se vide. Le 56 qui apparaît ici et celui de la remarque sur les budgets séparés relèvent d'expériences distinctes, de bases distinctes (86 et 84) : leur coïncidence numérique n'a pas de sens.

7.3 Établir la clôture coûte un programme, pas un optimum

La condition de clôture semble demander, pour chaque $a \in A$, un maximum de f sur $\{x : Z(x) = Z(a)\}$ – donc un Dinkelbach complet par point d'archive. Il n'en est rien : *on n'a pas besoin du maximum, seulement de savoir s'il dépasse* q. C'est une question de faisabilité, et un seul programme y répond :

$$\text{trouver } x \in \mathcal{S} \quad \text{tel que} \quad e_k^a(x) = 0 \ \ \forall k, \qquad Q\,N(x) - P\,D(x) \ \geq \ 1.$$

Les e_k^a étant entières, $e_k^a(x) = 0$ équivaut à $Z_k(x) = Z_k(a)$, et le membre de droite étant entier, la seconde contrainte équivaut à $f(x) > q$. Deux issues, toutes deux utiles :

— **infaisable** : la clôture est établie pour a, on pose la coupe ;

— **faisable** : le point rendu a le même vecteur critères qu'un point efficace, il est donc lui-même efficace, et il bat l'incumbent. On l'empoche – la borne n'est pas posée, mais la borne inférieure monte.

Dans nos mesures la seconde issue ne s'est jamais produite : sur 143 220 paires de points efficaces vérifiées par énumération, aucune ne partageait un vecteur critères. La clôture est donc en pratique gratuite, mais elle est *vérifiée* et non supposée – c'est ce qui rend la coupe sûre.

7.4 En quoi ceci est une hybridation, et non un ajout

L'archive n'était jusqu'ici qu'un sous-produit : une liste de points efficaces livrée au décideur, et une réserve de bases pour les redémarrages. Le théorème 6 en fait la *source des coupes de la borne exacte*. Le flux d'information s'inverse : ce n'est plus la partie exacte qui certifie la partie heuristique, c'est la partie heuristique qui fournit à la partie exacte ce dont elle manque.

Cette hybridation n'est possible qu'ainsi. Sans la recherche heuristique il n'y a pas d'archive fournie ; sans la certification exacte du théorème 2 les points de l'archive ne seraient pas *prouvés* efficaces et la coupe serait invalide. Aucune des deux moitiés ne produit seule ce résultat.

7.5 Effet mesuré

Un vivier, deux sources. Les deux coupes ont la même forme et donc le même coût, p binaires chacune. Un plafond de *rendement* avait été invoqué ici : au-delà d'une quarantaine de coupes, chacune ne rapporterait plus rien. Aucune de nos mesures ne le montre, et le balayage montre le contraire – $\beta = 80$ et $\beta = 160$ sont *meilleurs* que $\beta = 40$; il n'y a donc de plafond mesuré ni en saturation ni en dégradation. Nous en avions conclu que leur allouer des *budgets séparés* serait fautif, et nous appuyions cette règle sur une mesure : poser 40 coupes d'archive en plus des 40 de dominance aurait fait tomber l'optimalité prouvée de 84 à 56 sur les 90 instances du lot.

Remarque 14 (ce chiffre est retiré). Il ne peut pas porter une décision de conception. Le code de la méthode en portait 57 et ce mémoire 56 pour la même expérience – l'un des deux est recopié de travers et rien ne dit lequel ; il a été obtenu sous un budget en *temps*, dont nous établissons qu'il varie de 125 % d'une exécution à l'autre ; et le chemin de code correspondant avait été supprimé, rendant la mesure irreproductible. Nous l'avons reconstruit et remesuré sous plafond déterministe, sur 18 instances et trois graines : écart médian 28,1 % contre 27,4 %, écart moyen 34,1 contre 33,9, optimalité prouvée 5/18 *dans les deux bras*, et mieux 3 / pire 2 / égal 13. **Aucun effondrement.** Le mécanisme est pourtant sollicité : sur cinq lignes le bras à budgets séparés pose jusqu'à 60 % de coupes en plus, et l'écart y bouge de +1,38 à +2,61 point.

Le lot n'étant pas le même – l'ancienne mesure portait sur 90 instances à 12 s, incluant corr = 0,9 –, nous ne concluons pas que la règle est fausse, mais qu'elle est **sans support empirique reproductible** dans le régime mesuré. Elle est conservée pour sa simplicité, non sur la foi du chiffre retiré. Cela s'accorde du reste avec la section 15 : ce qu'il faut éviter est que l'archive soit privée de places, et un plafond par source l'empêche tout autant que l'alternance.

On classe donc les candidats des deux sources ensemble sous le plafond global déjà réglé – et c'est le *classement* commun, non le plafond commun, qui se révélera fautif (§15).

TABLE 5 – Régime cible, 8 instances × 10 graines, budget identique de 7 + 5 s, vérité terrain disponible. [V○ S○ D○]

	sans coupes d'archive	avec
écart garanti médian	0,00 %	0,00 %
optimalité **prouvée**	58/80 exécutions	**78/80**
validité $q_{\text{lb}} \le q^\star \le q_{\text{ub}}$	80/80	**80/80**
lecture appariée : preuves gagnées / perdues	**20** / **0**	

Remarque 15 (ce tableau n'est pas reproductible, et il faut le dire). Il est arbitré par un budget en *temps* (7 + 5 s), non par un plafond d'appels. Or nous établissons plus loin (§17) qu'un tel budget fait varier *la valeur rendue* d'une exécution à l'autre dans un rapport atteignant 125 %, sur la même instance et la même machine. Une version antérieure de ce mémoire portait 57/80 et 75/80 pour la *même* expérience : ce n'était pas une faute de recopie mais un autre tirage du même processus. C'est précisément pourquoi tous les bancs ultérieurs remplacent les secondes par un plafond déterministe d'appels entiers. Les valeurs retenues ici sont celles que détaille, instance par instance, la figure du régime cible.

TABLE 6 – Le même régime sous plafond **déterministe** d'appels entiers, mêmes 8 instances, mêmes 10 graines, les deux bras en configuration courante : la seule différence est la coupe d'efficacité. [V• S• D•]

	plafond 100		plafond 300	
	sans	avec	sans	avec
optimalité **prouvée**	10/80	**67/80**	50/80	**80/80**
encadrements valides	80/80	80/80	80/80	80/80
lignes instables	0/8		0/8	
preuves gagnées / perdues	**57** / **0**		**30** / **0**	
delta d'appels par paire	médiane −1		médiane **−51**	

Le gain n'est pas un effet d'horloge, et c'est mesuré. Le tableau 5 est compté en secondes, l'unité que nous refusons au §17 et au §10.4. Pire, nous en donnions une explication qui passait par l'horloge : le théorème de clôture remplace un programme entier par un programme linéaire, et le temps ainsi rendu retournerait à la certification. Sous un plafond compté en appels, ce temps n'est plus une ressource – et le gain y est *plus* net encore : 57 preuves gagnées sur 80 paires au plafond serré, 30 au plafond large, aucune perdue dans les deux cas, et le bras qui pose des coupes consomme *moins* d'appels que celui qui s'en passe. L'explication par le temps rendu est donc retirée ; ce que la coupe d'efficacité achète, elle l'achète en appels. C'est le tableau 6, et non le 5, que nous mettons en avant.

Remarque 16 (les deux tableaux ne se comparent pas). Le 5 mesure la configuration d'origine sous budget de temps, le 6 la configuration courante sous plafond d'appels. Leurs colonnes « sans » ne sont pas comparables entre eux. Ce que le second établit est plus étroit et reproductible : à ressource strictement égale, la coupe d'efficacité gagne des preuves sans jamais en perdre.

Les deux instances dont la borne ne fermait jamais voient leur écart garanti médian passer de 20,2 % à 0,6 % et de 6,8 % à 0,0 %. La première est `n7 m4 p4 c0.25`, celle dont la section 12.3 mesure qu'il faut 433 s et 177 coupes pour la prouver par l'oracle seul.

TABLE 7 – Lot figé, 90 instances, budget identique de 12 s. Toutes les vérifications C_1–C_4 passent. [V○ S○ D○]

	optimalité **prouvée**	meilleure valeur	PLINE méd.	t méd.	vérifications KO
méthode exacte	69/90	75/90	92	1,8 s	0
matheuristique	84/90	**90/90**	124	0,9 s	0
+ coupes d'archive	**86/90**	**90/90**	97	0,7 s	0

TABLE 8 – Le lot figé sous plafond **déterministe** d'appels entiers ; la seule différence entre les deux bras est la coupe d'efficacité. [V• S• D•]

	plafond 100		plafond 300	
	sans	avec	sans	avec
optimalité **prouvée**	64/90	**87/90**	83/90	**88/90**
reproductibilité	90/90		90/90	
encadrements valides	144/144		144/144	
preuves gagnées / perdues	**23** / **0**		**5** / **0**	
recul : valeur / borne	1 / 0		0 / 0	

Le même banc sur le lot figé donne 23 preuves gagnées et aucune perdue au plafond serré, là où la mesure à 12 s en donnait 2 (tableau 7) : le budget en temps sous-estimait l'ampleur de l'effet autant que sa reproductibilité. À 300 appels le gain tombe à 5 paires, parce que le bras sans coupes prouve déjà 83/90 – sur une grille systématique la plupart des instances sont faciles, et la coupe d'efficacité n'y a rien à faire. Elle décide là où la ressource manque, ce qui est aussi pourquoi le régime cible, choisi difficile, en montre 57.

Remarque 17 (un recul, et ce qu'il coûte exactement). À 100 appels, une instance ($n = 20$, $m = 11$, $p = 3$, corr $= 0$) rend une valeur *plus faible* avec les coupes que sans : q_{lb} passe de 3,02 à 2,51. C'est reproductible, donc ce n'est pas du bruit – poser des coupes consomme des appels que la recherche aurait dépensés ailleurs. Mais l'encadrement entier raconte l'inverse : au même plafond la borne supérieure passe de 206,0 à **115**,**2**, et à 300 appels, à q_{lb} identique, de 27,86 à **8**,**86** – soit un écart garanti de 86,6 à **57**,**9** %. Ce que nous retirons est donc la forme *absolue* de « aucun recul » : la forme que la mesure soutient est qu'aucune *preuve* n'est perdue, jamais, sur aucun lot ni aucun plafond – tandis qu'un minorant peut reculer quand le budget est serré, et qu'une borne peut se relâcher au sommet de l'échelle. Sur les deux lots figés, en revanche, aucune borne ne se relâche à aucun plafond.

TABLE 9 – Échelle sous plafond **déterministe** d'appels entiers, $m = n/2 + 1$, $p = 3$, deux graines, prolongée à $n = 50$. Écarts garantis médians par cellule, en %; $\Delta > 0$ signifie que la coupe d'efficacité améliore. [V• S• D•]

		plafond 100			plafond 300		
n	corr	sans	avec	Δ	sans	avec	Δ
30	0,00	88,5	86,7	+1,7	80,4	72,2	**+8,2**
30	0,50	26,5	12,5	**+14,0**	7,5	6,9	+0,6
30	0,90	42,2	**0,0**	**+42,2**	35,2	**0,0**	**+35,2**
40	0,00	93,5	93,5	+0,0	91,3	87,8	+3,5
40	0,50	55,4	64,0	**−8,6**	9,1	**0,0**	+9,1
40	0,90	31,0	24,1	+6,9	17,6	10,8	+6,8
50	0,00	83,8	85,3	−1,5	75,7	73,9	+1,8
50	0,50	68,1	65,2	+3,0	28,5	20,3	+8,3
50	0,90	**0,0**	**0,0**	+0,0	**0,0**	**0,0**	+0,0
mieux / pire / égal (18 paires)		10 / **4** / 4			**12** / 1 / 5		
Δ médian		+0,44			**+4,39**		
reculs : preuve / valeur / borne		0 / 3 / 3			**0** / 1 / 1		

Au sommet de l'échelle, le plafond décide du signe. À $n \geq 30$ la méthode ne prouve presque rien : compter les preuves y renverrait zéro contre zéro, et l'axe informatif devient l'écart garanti. À 300 appels, douze des dix-huit paires sont améliorées, *une* est dégradée et cinq restent inchangées; aucune preuve n'est perdue, mais un minorant recule une fois et une borne se relâche une fois. À 100 appels pour $n = 40$ ou 50, en revanche, il n'y a pas de quoi financer à la fois la recherche et les coupes : 4 paires dégradées et 6 reculs. Ce n'est donc pas la taille qui retourne le signe mais le rapport budget/taille. Enfin corr commande plus que n : à front mince le gain reste massif et se solde par des preuves, à front épais il décroît avec la taille jusqu'à s'annuler vers $n = 50$.

Remarque 18 (un niveau de preuve plus faible, et il faut le dire). À ces tailles l'énumération est hors de portée : il n'y a pas de vérité terrain, et le contrôle $q_{\mathrm{lb}} \leq q^\star \leq q_{\mathrm{ub}}$ – vérifié 288/288 sur les deux lots précédents – est indisponible. Seule la cohérence interne $q_{\mathrm{lb}} \leq q_{\mathrm{ub}}$ est vérifiable, et elle passe 18/18 aux deux plafonds. Ce tableau repose donc sur un niveau de preuve inférieur aux autres, et nous ne le présentons pas au même rang.

Sur le lot systématique, l'apport se lit sur l'axe des preuves : deux certificats de plus, à valeur inchangée (90/90 dans les deux cas).

Ce que le tableau ne dit pas. Les colonnes PLINE et t de ce tableau comparent des *médianes de deux échantillons distincts*. Une telle comparaison est muette sur ce qui nous intéresse, à savoir l'effet des coupes *sur une instance donnée*. Nous avons donc repris les 90 instances une à une, en appariant chaque exécution avec et sans coupes. Le verdict apparié diffère du verdict marginal :

lecture	effet sur PLINE
médianes indépendantes (tableau ci-dessus)	97 contre 124
différences appariées, instance par instance	**médiane +1 appel**

Autrement dit, l'écart 97 contre 124 ne mesure pas une économie : il mesure surtout le fait que les deux configurations ne s'arrêtent pas sur les mêmes instances – celle qui prouve davantage prouve aussi plus vite, donc sort plus tôt, et sa médiane s'en trouve tirée vers le bas. Sur une même instance, les coupes coûtent typiquement *un appel entier de plus*, pas moins. Nous avions initialement conclu à un « apport strictement positif sur tous les axes » ; la lecture appariée infirme cette conclusion sur l'axe du coût, et nous ne la maintenons pas. Ce qui subsiste, et qui est solide, est l'axe des preuves : +2 certificats, sans aucune régression de valeur.

Une seconde réserve : le budget en temps. Ce lot est arbitré par un budget de 12 s. Or, réexécuté à l'identique, un budget en temps fait varier *la valeur rendue* d'une exécution à l'autre dans un rapport allant jusqu'à 125 % sur la même instance et la même machine. Aucune affirmation de « non-régression » ne peut donc reposer sur ce protocole. Les bancs ultérieurs remplacent le budget en secondes par un plafond *déterministe* d'appels entiers ; c'est sous ce protocole seul que nous énonçons des comparaisons de coût.

Où elle n'apportait rien, et pourquoi le diagnostic était faux. À corr $= 0$ et $n \geq 20$ – le régime à $\mathcal{E}$ épais – les écarts garantis étaient *inchangés* (98,3 %, 97,1 %, 92,6 % à $n = 20, 30, 40$), et nous l'expliquions mécaniquement : à ces tailles la recherche produit assez de points dominés pour saturer le plafond de coupes avant que l'archive ne soit atteinte, de sorte qu'aucune coupe d'efficacité n'est posée.

Cette explication est morte, et c'est notre propre mesure qui l'a tuée. Elle décrit une famine de l'archive dans un vivier à *classement commun*. Sous l'alternance (§15), cette famine est *mécaniquement impossible* : l'archive obtient la moitié des places par construction, et les coupes d'archive effectivement posées passent de $[0, 12, 2, 10, 15, 0]$ à $[40, 40, 40, 40, 35, 36]$ au plafond haut.

Le résultat négatif ne tombe qu'en partie. Sous la configuration courante et à plafond déterministe, deux des trois points bougent nettement – 98,6 → 80,8 % à $n = 20$ et 93,9 → 78,6 % à $n = 30$ –, et l'affirmation « la méthode est sans effet au-delà de $n \geq 20$ » est **retirée**. Ce qui subsiste est plus étroit : à $n = 40$, corr $= 0$, l'écart ne bouge pas (96,6 contre 96,5), et ce n'est pas faute de borne – le statut « convergée » y certifie que le majorant *est* $\max_{\mathcal{R}} f$, de sorte que le verrou y est passé du côté de q_{lb}. Et un écart de 77 % reste sans usage décisionnel (§14) : la méthode ne conclut toujours pas à ces tailles. Le tableau 9 prolonge cette frontière jusqu'à $n = 50$ sous plafond d'appels et la situe plus finement – à front épais le gain décroît avec la taille jusqu'à s'annuler, à front mince il reste massif –, sur un contrôle plus faible faute de vérité terrain à ces tailles (remarque 18).

Le diagnostic qui suivait – « le verrou est le *plafond* lui-même, donc le coût en p binaires par coupe » – reposait sur l'explication tombée. La section 17 le met malgré tout à l'épreuve, parce qu'il avait été formulé avant, et l'infirme par un chemin indépendant.

8 La matheuristique

8.1 Architecture

La méthode se compose de deux phases, dont la première ne peut jamais compromettre la seconde.

Phase 1 – recherche. Une recherche à voisinage variable dans l'*espace des critères*. Chaque voisinage est défini par des contraintes linéaires issues des théorèmes 1 et 4, et le sous-problème correspondant est résolu *exactement*. Chaque point obtenu est ensuite certifié efficace par le théorème 2. Le choix des régions est heuristique ; la résolution dans chaque région est exacte. C'est le sens précis du mot « matheuristique » ici.

Phase 2 – certification. L'oracle de la section 5.3 est lancé avec un budget borné au point q obtenu ; sa borne supérieure U est convertie en borne sur $q^\star$ par le théorème 5.

8.2 Les trois mouvements, et une erreur de conception

Une erreur instructive. Une première version prenait pour voisinage

$$V_k(x^r) = \{x \ : \ e_k(x) \geq 1,\ e_j(x) \geq 0 \ \forall j \neq k\},$$

soit « mieux sur k sans rien perdre ailleurs ». Or c'est *exactement* l'ensemble des points qui dominent x^r : il est **vide** dès que x^r est efficace. Le voisinage était donc vide par construction, ce qui fut vérifié sur instance, et la recherche ne progressait pas. Un arbitrage sur les autres critères est indispensable.

Algorithme 2: Les trois mouvements [sans mesure]

Mouvement A — *ε partiel* **:**
  $J \leftarrow$ sous-ensemble **strict** aléatoire de $\{1, \dots, p\} \setminus \{k\}$
  retourner $\arg\max\{w^\top x + w_0 : x \in \mathcal{S},\ e_k(x) \geq 1,\ e_j(x) \geq 0 \ \forall j \in J\}$
Mouvement B — *plancher absolu* **:**
  tirer ε_j entre nadir_j et idéal_j
  retourner $\arg\max\{w^\top x + w_0 : x \in \mathcal{S},\ Z_j(x) \geq \varepsilon_j\}$ ▷ `seuils linéarisés (th. 1)`
Mouvement C — *LNS* fix-and-optimize **:**
  fige une fraction des variables à leur valeur dans l'incumbent
  retourner l'optimum exact du sous-problème restant

La taille de J règle l'intensification : J vide donne le mouvement le plus explorateur, J plein redonne le voisinage vide ci-dessus.

8.3 Ce que chaque mouvement rapporte réellement

Décrire trois mouvements ne dit pas lequel travaille. Sur douze instances à plafond déterministe de 300 appels :

TABLE 10 – Rendement des mouvements et profondeur des chaînes de réparation. Un « succès » est une amélioration *stricte* de l'incumbent. [V• S• D•]

	mouvement	succès / tentatives	rendement
A	ε partiel	18/453	4,0 %
B	plancher absolu	15/500	3,0 %
C	LNS / *fix-and-optimize*	**4/316**	**1,3** %
profondeur des chaînes, sur 731 *réparations*			
0 – le point était déjà efficace		221	**30,2** %
1 pas		341	46,6 %
2 pas ou plus		169	23,1 %

Le mouvement C a le rendement le plus faible, et cela ne suffisait pas à le condamner. Quatre améliorations pour 316 appels entiers, pour un rendement trois fois moindre que A. Nous en avions conclu qu'il ne méritait pas sa place. Trois traitements ont été comparés sur les mêmes instances à plafond identique : le laisser tel quel, l'ancrer par des planchers $e_j(x) \geq 0$ – ce qui fait marcher A –, ou le retirer du menu.

	médiane	moyenne	contre *libre*	signes	Wilcoxon
libre	0,0 %	17,1 %	–	–	–
ancré	0,0 %	19,9 %	mieux 3, pire 5	0,73	–
retiré	0,0 %	**16**,**4** %	mieux 5, pire 3	0,73	–

Le banc ne tranche pas, sur dix-huit lignes et trois graines. Le retrait prend la tête en moyenne et au comptage, mais à $p = 0{,}73$; les sommes appariées le disent mieux que les tests, +55,3 points gagnés contre −42,9 perdus. Nous gardons la version libre : l'écart ne se distingue pas de zéro, et les pires cas du retrait sont réels – l'incumbent tombe de 32,25 à 23,00 sur une ligne, de 12,40 à 8,69 sur une autre. Notre diagnostic, lui, est réfuté : l'ancrage est le *plus mauvais* des trois en moyenne, −71,0 points perdus contre +21,2 gagnés, et il effondre l'incumbent sur deux lignes (4,39 → 2,27 et 32,25 → 15,24).

Remarque 19 (pourquoi trois graines suffisent là et pas ici). Trois graines établissent l'effet de la borne à seuil libre (§15) et ne suffisent pas pour le mouvement C. La différence tient à la forme de l'effet : un levier qui ne peut qu'aider produit des écarts de même signe, qu'une petite série révèle ; retirer un opérateur de recherche change la *trajectoire*, et les écarts changent de signe d'une instance à l'autre.

Remarque 20 (le rendement mesure le nombre des succès, non leur valeur). Retirer C fait tomber l'incumbent de 12,40 à 8,69 sur une ligne, de 32,25 à 23,00 sur une autre : le mouvement dont le rendement vaut 1,3 % est celui qui avait trouvé la meilleure solution sur ces instances. Quatre succès sur 316 peuvent valoir davantage que dix-huit, si ce sont les quatre qui changent de région. Un taux de succès ne mesure pas ce qu'un opérateur rapporte, et nous avions lu ce tableau trop vite.

La profondeur médiane vaut 1, et ce n'est pas la bonne lecture. L'affirmation sur laquelle repose le diagnostic du verrou est confirmée : 46,6 % des chaînes ont exactement un pas. Mais **30**,**2** % sont de profondeur *zéro* – le point sorti du mouvement était déjà efficace, aucun point dominé n'a été traversé, **aucune coupe de dominance n'a été récoltée**. Près d'un tiers du travail de recherche ne produit donc aucune munition pour la certification. C'est une raison de plus, et mesurée celle-là, pour que l'archive alimente le vivier (§15).

8.4 Redémarrages guidés par l'archive

Une version antérieure arrêtait la recherche au premier tour sans amélioration. Elle repart désormais des points de l'archive *les moins exploités* comme bases, et n'abandonne qu'après plusieurs tours stériles consécutifs. L'archive ne contient que des points efficaces certifiés : ce sont des bases légitimes et déjà payées, là où un redémarrage aléatoire jetterait le travail accompli.

L'effet porte sur la *dispersion* plus que sur la médiane : sur l'instance la plus dure du lot ($|\mathcal{E}| = 218$), l'écart réel maximal sur 10 graines passe de 49,0 % à 0,0 %.

8.5 Allocation du budget et plafond de coupes

Deux réglages qui étaient figés sont désormais arbitrés par le budget. Le budget de recherche non consommé – la recherche s'arrête sur stagnation – est *reversé* à la certification, qui en manquait. Et le plafond de coupes recyclées, autrefois fixé à 40, est piloté par le budget : les coupes sont ajoutées par lots, un lot de plus n'étant posé que si la borne n'a pas fermé et qu'il reste du temps.

Sensibilité. Les constantes de la recherche – 8 bases d'élite plus 4 tirées au hasard, menu $\{A, A, B, C\}$, fraction LNS 0,4 $\rightarrow$ 0,6 n, seuil de stagnation, taille de lot β, tours de certification ρ – ont été balayées un facteur à la fois. Le plafond du balayage n'est pas neutre : à 300 appels sur le régime cible la configuration de production prouve 24/24 et *aucune* valeur ne peut alors rien montrer, un banc saturé mesurant son propre plafond et non une insensibilité. Le balayage porte donc sur deux strates à marge réelle : régime cible à plafond 80 (13/24 preuves) et $n = 20$ à plafond 300 (12,14 % d'écart médian).

Deux valeurs sont les seules que le banc départage, et il ne les départage pas en leur faveur : β et ρ sont les seuls facteurs d'effet *unanime* dans les deux sens. En dessous, toutes les lignes comparables se dégradent ($\beta = 10 : 0/4$, +13,8 points et deux preuves perdues ; $\beta = 20 : 0/4$; $\rho = 1 : 0/4$). Au-dessus, elles s'*améliorent* tout aussi unanimement : $\beta = 80$ et 160, $\rho = 4$ et 6 gagnent 1,19 point sur 4 instances contre 0, à preuves constantes. Le banc ne dit donc pas que 40 et 2 sont les bonnes valeurs ; il dit que 80 et 4 sont meilleures sur cette strate. Ce qu'elles coûtent en temps, il ne le voit pas – il compte les appels entiers, et poser deux fois plus de coupes ne s'y voit pas – et nous l'avons mesuré à part, en lecture appariée et *entrelacée*, avec pour témoin la production rejouée à l'identique : le rapport médian est 1,043 contre 1,018 pour le témoin, donc sous le bruit de 8,0 % du banc, à nombre d'appels inchangé. Restait que le gain était lu sur *huit* exécutions, où le compte 4 contre 0 ne porte que sur les quatre lignes qui bougent et où le test du signe exact bilatéral donne $p = 0{,}125$. Le lot élargi (8 instances à $n = 20$ et 30, trois graines) ne dissout pas cet effet, il l'amplifie : $\beta = 80$ y gagne 3,61 points sur **12** lignes contre **0** ($p = 0{,}0005$) *et* deux preuves, 11/24 contre 9/24. Deux lignes du même banc précisent le réglage, et corrigent au passage la lecture que nous en avions d'abord faite. $\beta = 160$ rend exactement les mêmes colonnes que $\beta = 80$, ce que nous avions pris pour un genou situé à 80 ; instrumenter la certification montre qu'il n'y a pas de genou du tout. Le plafond β ne borne pas les coupes *utiles* mais celles posées *par tour*, prises dans un vivier fini qu'il consomme – et aucun vivier n'atteint 160 candidats, si bien que $\beta = 160$ ne mord jamais. La production, elle, ne vide ce vivier que sur 3 exécutions sur 24 : elle n'est pas à un optimum de compromis, elle est affamée. Une contre-épreuve empêche toutefois d'en faire une explication complète : $\beta = 40$ avec $\rho = 4$ pose *plus* de coupes que $\beta = 80$ (97,5 contre 88,5 en médiane) et fait moins bien, de sorte que le nombre de coupes n'est pas la cause ; reste le prix des tours, que nous n'avons pas encore mesuré. $\rho = 4$, réel seul (7 contre 0, $p = 0{,}016$), ne rend plus rien une fois $\beta = 80$ posé. Le réglage mesuré est donc $\beta = 80$ *seul*. Le défaut livré reste pourtant $\beta = 40$, et nous le disons plutôt que de le taire : β n'est pas passé en argument par la quasi-totalité des bancs, si bien que le porter à 80 périmerait les nombres de presque tous les tableaux, qu'il faudrait alors remesurer en entier – un document à deux régimes serait la faute même que ces remesures ont

corrigée. Les écarts garantis publiés ici sont donc un *plancher* : homogènes et reproductibles à $\beta = 40$, et améliorables d'autant à $\beta = 80$. Les autres réglages déplacent l'écart de 2 à 5 points sans jamais changer le nombre de preuves : leur valeur demande à être *dite*, non justifiée.

Remarque 21 (une médiane bimodale n'est pas un juge). Deux facteurs semblaient battre la production de près de 12 points d'écart médian – 11,74 pour une fraction LNS constante à 0,4, 12,14 pour `max_stall`= 1. Rejoués sur un lot élargi (8 instances à $n = 20$ et 30, trois graines), ils prouvent le même nombre de lignes à une unité près – 9, 9, 10, 10 sur 24 – leurs moyennes tiennent dans 0,66 point et leurs comptes appariés sont quasi symétriques (2/2, 8/7, 3/2). Les écarts garantis sont bimodaux – des lignes à 0 %, des lignes très haut, peu de lignes au milieu – si bien qu'une seule ligne traversant le milieu déplace la médiane sans rien changer au fond. Les défauts ne bougent pas. Mesurée sur un lot plus large (48 exécutions), la forme est réelle mais moins tranchée que cette phrase : 20 lignes sous 1 %, 15 au-dessus de 50 %, et *treize* entre les deux. C'est le compte apparié, non la forme de la distribution, qui tranche.

Remarque 22 (où va l'écart qui reste). La seconde route porte la borne (ci-dessus) et porte aussi son propre diagnostic. À la convergence – $\max_{\mathcal{R}} G_t \leq 0$ – la borne vaut *exactement* $\max_{\mathcal{R}} f$: l'écart qui subsiste ne mesure plus une borne lâche mais ce que $\mathcal{R}$ contient en plus de $\mathcal{E}$. Sur les mêmes 48 exécutions, *aucune* ligne n'est non convergée, et les 15 lignes d'écart supérieur à 50 % sont convergées sans exception – la route y atteint son optimum en 2 à 4 appels entiers.

Sur ces lignes, la borne n'est donc pas perfectible. Le résultat est négatif pour toute une classe de travaux, et nous l'énonçons comme tel : plus de tours, plus d'appels, une meilleure répartition du plafond ne peuvent rien fermer là où la borne est déjà exacte sur $\mathcal{R}$. Ce qui reste à gagner est dans les coupes.

Algorithme 3: MATHEURISTIQUE($B_{\text{rech}}, B_{\text{cert}}, s_{\max}$) [V• S• D•]

Entrées: budgets de recherche et de certification ; seuil de stagnation
Sorties: $(q_{\text{lb}}, x_{\text{best}}, q_{\text{ub}})$ avec $q_{\text{lb}} \leq q^\star \leq q_{\text{ub}}$

$x_0 \leftarrow$ réparation de 0 ; $\mathcal{A} \leftarrow \{x_0\}$; $q \leftarrow f(x_0)$; $s \leftarrow 0$
tant que *ÉCOULÉ*() $< B_{rech}$ **faire**
  $(w, w_0) \leftarrow$ substitut de Dinkelbach en q ; amélioré $\leftarrow$ **faux**
  $\mathcal{B} \leftarrow$ CHOISIRBASES($\mathcal{A}$, usage, $s > 0$)
  pour chaque $x^r \in \mathcal{B}$, *k dans une permutation de* $\{1..p\}$ **faire**
    $y \leftarrow$ MOUVEMENT$_{A|B|C}(x^r, k, w, w_0)$
    $y \leftarrow$ réparation certifiée de y (th. 2)
    si $y = \perp$ **alors continuer** ▷ `non certifié : rien n'entre`
    $\mathcal{A} \leftarrow \mathcal{A} \cup \{y\}$
    si $f(y) > q$ **alors** $q \leftarrow f(y)$; $x_{\text{best}} \leftarrow y$; amélioré $\leftarrow$ **vrai**
  $s \leftarrow 0$ **si** amélioré **sinon** $s + 1$
  si $s \geq s_{\max}$ **alors sortir**
$B \leftarrow B_{\text{cert}} + \max(0,\ B_{\text{rech}} - \text{ÉCOULÉ}())$ ▷ `réallocation`
$q_{\text{ub}} \leftarrow$ CERTIFIER($q, \mathcal{A}, B$) ▷ `route 1 : th. 5`
si $q_{ub} > q$ **alors** $q_{\text{ub}} \leftarrow \min(q_{\text{ub}},\ \text{SECONDEROUTE}(q, \mathcal{R}))$ ▷ `route 2 : th. 8`
retourner $(q, x_{\text{best}}, q_{\text{ub}})$

Propriété fondamentale. L'incumbent est *toujours* un point efficace certifié : la borne inférieure n'est jamais optimiste, même si la recherche est interrompue. C'est la seule propriété que la méthode n'a pas le droit de perdre, et tout le reste du dispositif est organisé pour la préserver – en particulier la réparation rend $\perp$ plutôt qu'un point non certifié (remarque 5).

9 Illustrations numériques

Les deux exemples qui suivent sont de taille volontairement minuscule, afin que $\mathcal{S}$ et $\mathcal{E}$ puissent être écrits en entier et que chaque étape de la méthode soit vérifiable à la main. Toutes les valeurs rapportées sont celles produites par l'implémentation, non des valeurs recalculées pour l'exposition.

9.1 Un exemple à deux variables

Instance.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}, \qquad b = \begin{pmatrix} 8 \\ 9 \end{pmatrix},$$

$$Z_1(x) = \frac{6x_1 + 4x_2 + 1}{x_2 + 3}, \qquad Z_2(x) = \frac{3x_1 + 2x_2}{3x_1 + x_2 + 4}, \qquad f(x) = \frac{6x_1 + 4x_2 + 3}{3x_1 + 3x_2 + 1}.$$

Les hypothèses (A1) et (A2) sont vérifiées : $d_k \geq 0$, $b_k \geq 1$, $A \geq 0$ à colonnes non nulles. Les bornes explicites donnent $\overline{x} = (3, 4)$, et $|\mathcal{S}| = 14$.

TABLE 11 – Le domaine $\mathcal{S}$ en entier. Les cinq points efficaces forment $\mathcal{E}$. Noter que f est maximale sur $\mathcal{S}$ en $x = (0, 0)$, point *dominé* : la relaxation $\mathcal{E} \to \mathcal{S}$ pointe hors de $\mathcal{E}$. [V○ S○ D○]

x	$Z_1(x)$	$Z_2(x)$	$f(x)$	$x \in \mathcal{E}$
$(0, 0)$	$1/3$	0	**3**	non
$(0, 1)$	$5/4$	$2/5$	$7/4$	non
$(0, 2)$	$9/5$	$2/3$	$11/7$	non
$(0, 3)$	$13/6$	$6/7$	$3/2$	non
$(0, 4)$	$17/7$	1	$19/13$	**oui**
$(1, 0)$	$7/3$	$3/7$	$9/4$	non
$(1, 1)$	$11/4$	$5/8$	$13/7$	non
$(1, 2)$	3	$7/9$	$17/10$	non
$(1, 3)$	$19/6$	$9/10$	$21/13$	non
$(2, 0)$	$13/3$	$3/5$	$15/7$	non
$(2, 1)$	$17/4$	$8/11$	$19/10$	**oui**
$(2, 2)$	$21/5$	$5/6$	$23/13$	**oui**
$(2, 3)$	$25/6$	$12/13$	$27/16$	**oui**
$(3, 0)$	$19/3$	$9/13$	**21/10**	**oui**

Le fait central. On lit directement dans le tableau 11 :

$$\max_{x \in \mathcal{S}} f(x) = f(0, 0) = 3 \qquad \text{mais} \qquad q^\star = \max_{x \in \mathcal{E}} f(x) = f(3, 0) = \frac{21}{10} = 2{,}1.$$

La borne de relaxation surestime donc l'optimum de 30 %, et le point où elle est atteinte n'est *pas* une solution admissible de (P). C'est en miniature la difficulté que toute la construction cherche à traiter : optimiser f sur $\mathcal{S}$ est facile et ne répond pas à la question.

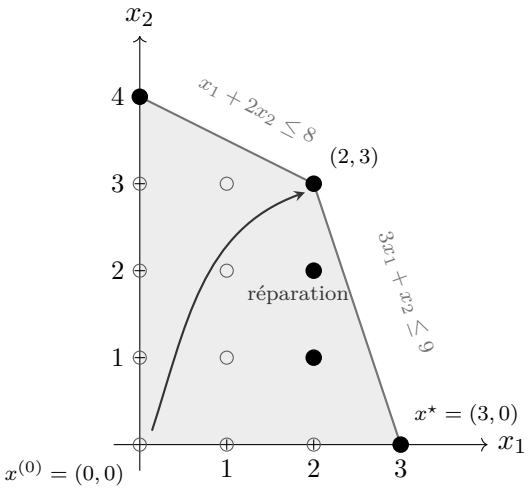


FIGURE 1 – Espace des décisions. Le polygone gris est la relaxation continue ; les 14 cercles sont $\mathcal{S}$. Les disques pleins sont les cinq points efficaces. La flèche est la chaîne de dominance qui, partant de l'optimum de la relaxation $x = (0, 0)$, atteint le point efficace $(2, 3)$ en un pas (théorème 2). [sans mesure]

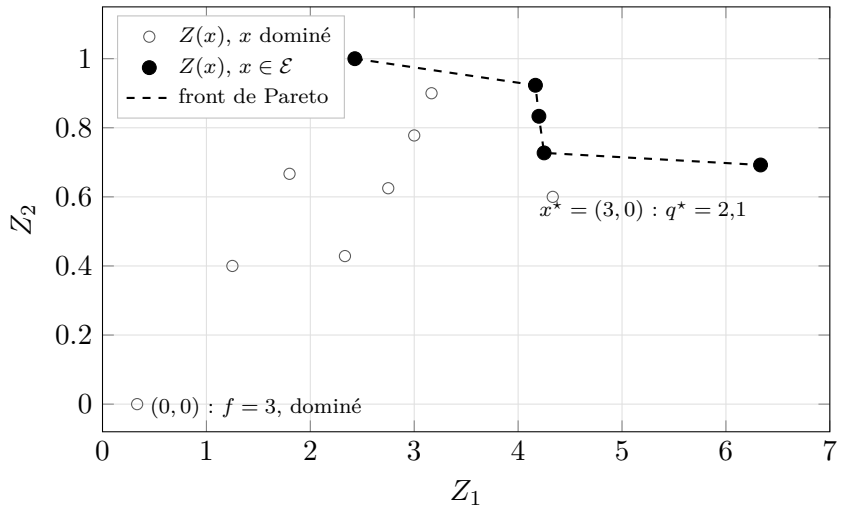


FIGURE 2 – Espace des critères. Le point le plus à gauche et en bas est l'image de $(0, 0)$, où f atteint son maximum sur $\mathcal{S}$: il est dominé par tout le front. L'optimum de (P) est à l'autre extrémité du front. [sans mesure]

Test d'efficacité en $x = (0, 0)$. Le théorème 2 donne $\theta(0, 0) = 117 > 0$: le point est *prouvé* dominé, et le programme rend le certificat $x^* = (2, 3)$, qui domine bien $(0, 0)$ puisque $Z(2, 3) = (25/6,\ 12/13) \geq (1/3,\ 0) = Z(0, 0)$. Un seul programme en nombres entiers a donc produit à la fois le verdict et le mouvement de recherche.

Coupe de dominance en $x = (0, 0)$. Avec $\bar{N} = (1, 0)$ et $\bar{D} = (3, 4)$, le théorème 4 donne

$$e_1(x) = 18x_1 + 11x_2, \qquad e_2(x) = 12x_1 + 8x_2,$$

et la coupe retire $\{x : e_1(x) \leq 0 \text{ et } e_2(x) \leq 0\}$, c'est-à-dire ici le seul point $(0, 0)$. Les deux fonctions étant *entières*, la disjonction s'écrit exactement « $e_1(x) \geq 1$ ou $e_2(x) \geq 1$ » : aucun pas minimal n'est à estimer. Les big-M valent 1 dans les deux cas, la boîte et la relaxation continue coïncidant sur cette instance.

Dinkelbach sur $\mathcal{E}$. Amorcé en $x = (2, 3)$, soit $q_0 = 27/16$, l'algorithme fait **deux** itérations :

$$F(q_0) = 66 > 0 \;\Rightarrow\; q_1 = f(3, 0) = \tfrac{21}{10}, \qquad F(q_1) = 0 \;\Rightarrow\; \text{arrêt, } q^\star = \tfrac{21}{10}.$$

Rappelons que F est ici la forme *entière* $Q\,(N - qD)$ avec $q = P/Q$: sa nullité est testée exactement, sans tolérance.

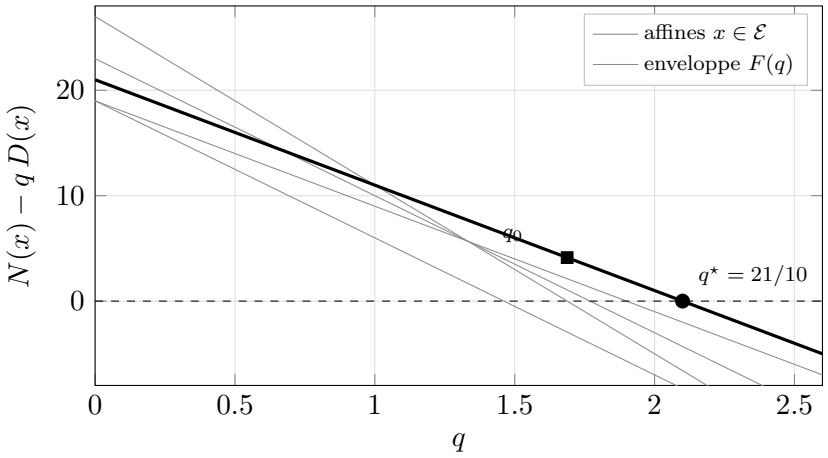


FIGURE 3 – Le théorème 3 en image. Chaque point de $\mathcal{E}$ fournit une affine décroissante de q ; F en est l'enveloppe supérieure, convexe, linéaire par morceaux, de racine unique $q^\star$. Sur cette instance une seule affine, celle de $x^\star = (3, 0)$, domine toutes les autres sur la plage utile, ce qui explique la convergence en deux itérations. [sans mesure]

Comportement anytime de l'oracle. Lancé au point $q^\star$ pour prouver $F(q^\star) \le 0$, l'oracle de la section 5.3 produit :

itération	coupes posées	UB	LB
1	0	9	-66
2	1	6	-66
3	2	3	0

La borne supérieure décroît strictement à chaque coupe. On dispose d'un encadrement valide dès la première itération : c'est le comportement que la méthode exacte, de type tout ou rien, ne fournit pas.

La matheuristique complète. Sur cette instance, elle renvoie $q_{\text{lb}} = 21/10$, $q_{\text{ub}} = 2{,}1$, avec optimalité **prouvée**, en 68 appels au solveur. Son archive contient **5 points, soit exactement $\mathcal{E}$** : le décideur reçoit non seulement l'optimum de (P), mais l'ensemble efficace complet.

9.2 Un exemple à trois variables

Instance.

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 1 & 3 & 1 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}, \qquad b = \begin{pmatrix} 12 \\ 11 \\ 13 \end{pmatrix},$$

$$Z_1 = \frac{x_1 + 7x_2 + 7x_3 + 2}{2x_1 + x_3 + 4}, \quad Z_2 = \frac{2x_1 + x_2 + 6x_3}{2x_1 + 2x_2 + x_3 + 3}, \quad Z_3 = \frac{x_1 + 4x_2 + 4x_3 + 3}{x_2 + x_3 + 3},$$

$$f = \frac{5x_1 + x_2 + x_3}{x_1 + x_3 + 4}.$$

Ici $|\mathcal{S}| = 47$ et $|\mathcal{E}| = 6$: le tableau complet de $\mathcal{S}$ n'a plus d'intérêt, seul $\mathcal{E}$ est reproduit.

TABLE 12 – L'ensemble efficace de l'exemple à trois variables. [V○ S○ D○]

x	Z_1	Z_2	Z_3	$N(x)/D(x)$	$f(x)$
$(0,0,4)$	15/4	24/7	19/7	4/8	0,5000
$(0,1,3)$	30/7	19/8	19/7	4/7	0,5714
$(0,2,3)$	37/7	2	23/8	5/7	0,7143
$(0,3,2)$	37/6	15/11	23/8	5/6	0,8333
$(1,1,3)$	31/9	21/10	20/7	9/8	1,1250
$(2,2,2)$	16/5	18/13	3	14/8	**1,7500**

Le même phénomène, amplifié. La fonction f atteint sur $\mathcal{S}$ son maximum $5/2$ en $x = (4,0,0)$, avec $\theta(4,0,0) = 555$: le point est massivement dominé, et le certificat rendu est $(0,2,3)$. L'optimum de (P) est $q^\star = 7/4$ en $x^\star = (2,2,2)$, soit là encore un écart de relaxation de 30 %.

Coupe et big-M. En $x = (4,0,0)$ les trois fonctions de dominance sont

$$e_1(x) = 84x_2 + 78x_3, \quad e_2(x) = 6x_1 - 5x_2 + 58x_3 - 24, \quad e_3(x) = 3x_1 + 5x_2 + 5x_3 - 12,$$

avec des big-M valant respectivement 1, 40 et 13. On observe que e_2 possède un coefficient *négatif* : améliorer le critère 2 peut exiger de diminuer x_2. C'est exactement l'arbitrage entre critères que le mouvement A exploite, et que le voisinage naïf – « mieux sur k sans rien perdre ailleurs » – interdisait en le rendant vide.

Dinkelbach. Deux itérations là encore, pour 28 appels au solveur :

$$q_0 = \tfrac{5}{7},\ F(q_0) = 58 > 0 \quad \Longrightarrow \quad q_1 = \tfrac{7}{4},\ F(q_1) = 0 \ \Rightarrow\ q^\star = \tfrac{7}{4}.$$

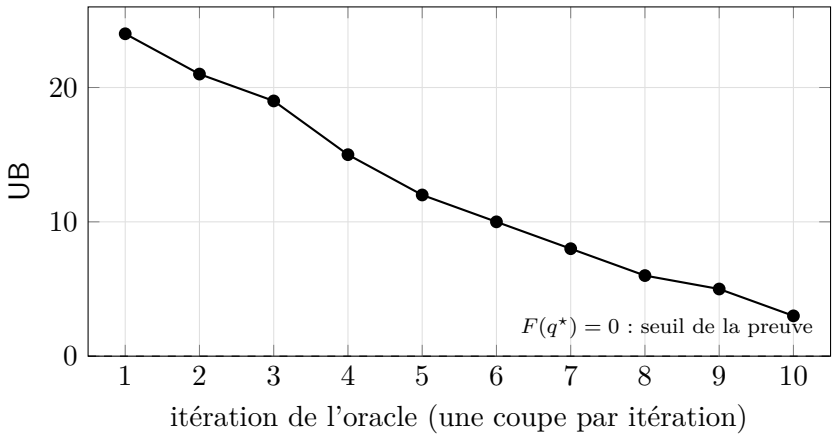


FIGURE 4 – Certification sur l'exemple à trois variables : décroissance de la borne supérieure au fil des coupes, l'oracle étant lancé au point $q^\star$ pour établir $F(q^\star) \le 0$. Chaque itération pose une coupe et resserre strictement $\mathcal{R}$. La preuve est acquise lorsque la courbe atteint 0 ; interrompue avant, la méthode conserve la dernière valeur comme borne *valide* – c'est précisément ce que le théorème 5 convertit en garantie sur $q^\star$. [sans mesure]

La matheuristique complète. Elle renvoie $q_{\mathrm{lb}} = 7/4$, $q_{\mathrm{ub}} = 1{,}75$, optimalité **prouvée**, en 98 appels, et son archive contient **6 points, soit exactement $\mathcal{E}$**.

9.3 Schéma d'ensemble de la méthode

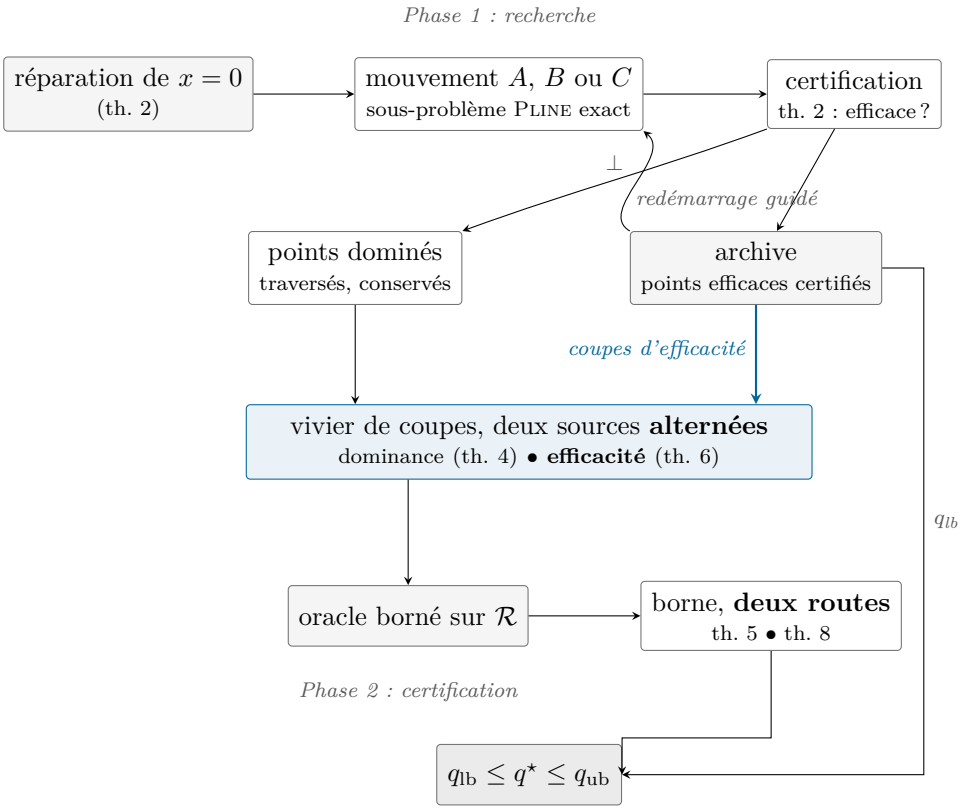


FIGURE 5 – Architecture, dans la configuration [V• S• D•] – celle que ce travail mesure partout. La phase de recherche ne produit que des points *certifiés* efficaces, d'où une borne inférieure jamais optimiste. Elle alimente la phase 2 par *deux* canaux : les points dominés qu'elle traverse, sur lesquels le théorème 4 autorise une coupe, et l'**archive**, sur laquelle le théorème 6 en autorise une autre – c'est la flèche bleue, et c'est la contribution. Les deux sources *alternent* dans le vivier plutôt que d'y être classées ensemble, faute de quoi l'archive est affamée (§15) ; et la borne finale est le minimum de deux routes valides, l'une à seuil fixé sur l'incumbent, l'autre à seuil libre (§15). Le budget non consommé par la recherche est reversé à la certification.

9.4 Ce que ces exemples montrent, et ce qu'ils ne montrent pas

Sur les deux instances, la matheuristique prouve l'optimalité et reconstruit $\mathcal{E}$ en entier. Il serait imprudent d'en tirer autre chose qu'une illustration : à cette taille, l'énumération exhaustive répond elle aussi en quelques millisecondes. Ces exemples servent à rendre chaque étape vérifiable à la main – le test d'efficacité, la coupe, les deux itérations de Dinkelbach, la décroissance de la borne – et non à établir une performance. Les mesures qui l'établissent sont celles des sections 11 et 12.

Un point mérite toutefois d'être retenu des deux exemples, parce qu'il se retrouve à toutes les tailles : *l'optimum de la relaxation $\mathcal{E} \to \mathcal{S}$ n'est pas efficace*, et l'écart de relaxation vaut 30 % dans les deux cas. La borne triviale $\max_{\mathcal{S}} f$ ne peut donc pas servir seule de certificat de qualité, ce qui est la justification empirique du théorème 5.

10 Protocole de validation

Quelle version de la méthode chaque tableau mesure-t-il ? La section 15 corrige quatre défauts, et tous déplacent les chiffres – l'un de plus de 70 points sur une instance. Les tableaux

qui précèdent cette section ont été mesurés *avant* ces corrections. Chacun porte un marqueur à trois positions ; le quatrième défaut n'y figure pas, toutes les campagnes de cet article ayant été rejouées après sa correction, de sorte qu'une quatrième position vaudrait • partout. Les trois positions sont : V pour le vivier (◦ classement commun, • alterné), S pour la borne à seuil libre (◦ absente, • présente), D pour le dénominateur D^+ (◦ inopérant en pratique, • réparé). Ainsi [V◦ S◦ D◦] désigne la méthode telle qu'elle était, et [V• S• D•] celle de la section 15.

Remarque 23 (où cette hétérogénéité compte, et où elle ne compte pas). Elle ne joue pas uniformément contre la méthode, contrairement à ce que nous avions d'abord supposé. Remesurées en [V• S• D•], les deux confrontations externes donnent des chiffres identiques chez [27] et un coût amélioré de 3 à 11 % sur les trois plus grandes tailles seulement chez [28] : sur ces terrains la méthode prouve déjà l'optimalité partout, et les trois versions coïncident. L'hétérogénéité ne compte que dans le régime difficile, où elle joue en effet contre les chiffres publiés ici.

Aucune brique n'est réputée correcte tant qu'elle n'a pas été confrontée à une référence indépendante. Le protocole comporte trois niveaux, adaptés à ce qui est vérifiable à chaque taille.

10.1 Niveau 1 — contre la vérité terrain ($n \leq 8$)

L'énumération exhaustive de $\mathcal{S}$, suivie d'un filtrage de Pareto en arithmétique rationnelle exacte, fournit $\mathcal{E}$ et $q^\star$. On vérifie : $\theta(x) = 0 \iff x \in \mathcal{E}$ pour tout x testé, et que le dominateur rendu domine réellement ; Dinkelbach retrouve $\max_{\mathcal{S}} f$; l'oracle retrouve $\max_{\mathcal{E}} g$ pour plusieurs g ; l'hybride retrouve $q^\star$; l'archive ne contient aucun faux positif ; et le big-M majore le minimum *réel* de e_k sur $\mathcal{S}$ énuméré.

10.2 Niveau 2 — sans vérité terrain (jusqu'à $n = 40$)

L'énumération plafonne vers $n = 8$. Au-delà, les garanties se contrôlent néanmoins, car elles sont *auto-certifiantes*.

Table 13 – Contrôles ne requérant pas $q^\star$. [sans mesure]

	propriété	comment elle se vérifie sans $q^\star$
W_1	$q_{\text{lb}} \leq q^\star$	x_{best} passe le test d'efficacité
W_2	archive saine	même test sur un échantillon
W_3	encadrement cohérent	$q_{\text{lb}} \leq q_{\text{ub}}$
W_4	coupes sûres	tout point efficace certifié satisfait la disjonction de chaque coupe posée : c'est $\mathcal{E} \subseteq \mathcal{R}$ restreint à la partie *connue* de $\mathcal{E}$, en arithmétique entière pure
W_5	encadrements concordants	plusieurs exécutions indépendantes encadrent le même $q^\star$, donc $\max_r q^r_{\text{lb}} \leq \min_r q^r_{\text{ub}}$; une violation *prouve* un défaut
W_6	témoin indépendant	$\max_{\mathcal{S}} f$ est une borne supérieure valide et exacte, obtenue par un seul Dinkelbach, sans énumération

W_4 remplace le contrôle de sûreté des coupes que l'énumération assurait ; W_5 transforme la simple répétition d'exécutions en test de cohérence rigoureux. Le protocole établit la **validité** des bornes, non leur finesse : une borne correcte mais inutile passe W_1–W_6 sans broncher.

10.3 Rapport au test d'Ecker et Kouada

Le test d'efficacité employé par Drici *et al.* [28] est celui d'Ecker et Kouada [29] :

$$\Theta(\bar{x}) = \max \sum_{i=1}^{p} \omega_i \qquad \text{s.c.} \quad Cx = I\omega + C\bar{x}, \quad x \in \mathcal{S}, \quad \omega \geq 0,$$

et $\bar{x}$ est efficace si et seulement si $\Theta(\bar{x}) = 0$. Comme $\omega = C(x - \bar{x})$, la contrainte $\omega \geq 0$ impose $Z_i(x) \geq Z_i(\bar{x})$ pour tout i, et $\Theta = \sum_i (Z_i(x) - Z_i(\bar{x}))$. Ce test suppose des critères *linéaires* : il n'a pas de sens sur un MOILFP.

Proposition 4 (Le théorème 2 généralise Ecker et Kouada)**.** *Si les critères sont linéaires, c'est-à-dire $d_k = 0$ et $b_k = 1$ pour tout k, alors $\theta(\bar{x}) = \Theta(\bar{x})$ pour tout $\bar{x} \in \mathcal{S}$.*

Démonstration. Sous ces hypothèses $D_k(x) = 1$ pour tout x, donc $\bar{D}_k = 1$, et

$$e_k(x) = \bar{D}_k N_k(x) - \bar{N}_k D_k(x) = N_k(x) - \bar{N}_k = Z_k(x) - Z_k(\bar{x}).$$

Les deux programmes ont alors la même région réalisable – les contraintes $e_k(x) \geq 0$ coïncident avec $\omega \geq 0$ – et le même objectif $\sum_k (Z_k(x) - Z_k(\bar{x}))$. Leurs valeurs optimales sont donc égales. □

L'égalité porte sur la *valeur entière*, pas seulement sur le verdict. C'est un contrôle nettement plus serré, et il est vérifié numériquement plutôt que postulé : sur 6 instances à critères linéaires et 284 points testés, θ et Θ coïncident à chaque fois, les deux verdicts s'accordent, et tous deux s'accordent avec la vérité terrain (`literature.py`).

Le théorème 2 est donc la généralisation stricte, aux critères fractionnaires, du test standard du domaine. C'est aussi ce qui explique pourquoi la méthode de [28] ne se transpose pas directement à notre problème : son test d'efficacité, comme ses coupes, repose sur la linéarité des critères.

10.4 Validation externe sur un résultat publié

Les niveaux 1 et 2 confrontent la méthode à elle-même et à une vérité terrain que nous calculons. Il reste à la confronter à un résultat *publié par un tiers*. L'exemple numérique de [27, section 5] le permet, et il porte sur notre classe exacte de problème : une fonction linéaire sur l'ensemble efficace d'un MOILFP.

L'instance publiée.

$$Z_1 = \frac{-x_1 + 4}{x_2 + 1}, \qquad Z_2 = \frac{x_1 - 4}{-x_2 + 3}, \qquad Z_3 = -x_1 + x_2,$$

$$\mathcal{S} = \{x \in \mathbb{Z}^2_+ \ : \ -x_1 + 4x_2 \leq 0,\ x_1 - \tfrac{1}{2}x_2 \leq 4\}, \qquad (\mathrm{P_E}) \ : \ \max \ \varphi = 2x_1 - 3x_2 \ \text{ sur } \mathcal{E}.$$

Deux hypothèses violées, et pourquoi cela ne gêne pas. La matrice A comporte des coefficients *négatifs*, donc (A2) ne tient pas et le calcul automatique des bornes n'a plus de sens ; on les fournit explicitement ($x_1 \leq 4$, $x_2 \leq 1$, obtenus de $4x_2 \leq x_1 \leq 4 + x_2/2$). Le dénominateur de Z_2 a lui aussi un coefficient négatif, donc (A1) ne tient pas. Mais, par la remarque 2, seule importe la positivité des dénominateurs sur le domaine, que l'on vérifie ici par programmation linéaire. C'est exactement l'hypothèse des auteurs.

TABLE 14 – Confrontation à [27, section 5]. [V○ S○ D○]

	publié	calculé ici
$\mathcal{E}$	$\{(0,0),(1,0),(2,0),(3,0),(4,1)\}$	$\{(0,0),(1,0),(2,0),(3,0),(4,1)\}$
x_{opt}	$(3,0)$	$(3,0)$
φ_{opt}	6	6
notre hybride	—	optimal, 6, 10 appels

Résultat. Concordance complète, y compris sur l'ensemble efficace lui-même et non seulement sur la valeur optimale. Il faut cependant dire ce que cette validation *n'est pas* : elle confronte nos *sorties* à un résultat publié sur une instance de six points, elle ne compare pas les *algorithmes*. C'est néanmoins la seule validation externe dont ce travail dispose, et elle porte sur la bonne classe de problème.

10.5 Niveau 3 — comparaison entre méthodes

Comparer suppose un lot d'instances identique, une interface commune, et surtout une *vérification indépendante* de ce que chaque méthode renvoie : on ne compare pas des nombres auto-déclarés. Tout résultat, y compris les nôtres, est recontrôlé : x réalisable (C_1), x efficace par le théorème 2 (C_2), $q = f(x)$ (C_3), et contre la vérité terrain $q \leq q^\star$ avec égalité dès que le statut annonce l'optimalité (C_4). Le vérificateur est lui-même testé par une méthode délibérément fautive, rejetée par C_2 et C_4 : un contrôle qu'on n'a jamais vu échouer ne prouve rien.

Les renvois sont vérifiés par un programme, pas par relecture. La numérotation des énoncés a changé plusieurs fois, et les renvois écrits en *chiffres durs* – `Th. 4` tapé à la main – ne bougent pas avec elle. Trois d'entre eux ont fini par désigner un théorème *inexistant* et deux attribuaient la coupe de dominance au corollaire de la coupe d'efficacité. Aucun ne faisait échouer la compilation : LaTeX vérifie qu'une étiquette existe, jamais la *nature* de ce qu'elle désigne – un renvoi qui annonce un *corollaire* là où l'étiquette porte un théorème passe donc sans un mot. Le dépôt contient donc `check_refs.py`, qui refuse trois choses : un numéro écrit à la main, un renvoi dont le mot introducteur ne correspond pas à l'environnement étiqueté, et un énoncé étiqueté que rien n'invoque. Les deux documents le passent à zéro signalement.

Où vit chaque méthode. Ce mémoire met trois méthodes en présence, et le dépôt les tient désormais dans trois fichiers distincts, l'infrastructure qu'elles partagent étant à part :

`molfp_hybride.py`	la matheuristique certifiée – archive, mouvements, vivier, certification, seconde route
`molfp_exact.py`	la méthode exacte de référence (Dinkelbach + oracle)
`zerdani_moulai.py`	la méthode de la littérature, réimplémentée
`molfp_oracle.py`	infrastructure *partagée* : modèle de coupes, oracle linéaire sur $\mathcal{E}$, chaîne de réparation

La séparation n'est pas cosmétique : la méthode exacte de référence vivait dans le même fichier que l'oracle et le modèle de coupes dont la matheuristique dépend, si bien qu'une méthode et sa concurrente partageaient un fichier avec leur infrastructure commune. Le déplacement a été fait *verbatim*, et vérifié plutôt qu'annoncé : le banc déterministe rejoué après découpage rend une sortie identique à celle d'avant, ligne pour ligne, à la seule exception du chronomètre.

11 Campagne de difficulté

11.1 Plan d'expérience

Grille : $n \in \{5, 6, 7, 8\}$, $p \in \{2, 3, 4\}$, corr $\in \{0; 0{,}25; 0{,}5; 0{,}75; 0{,}9; 1\}$, 3 graines, soit **216 instances**, vérité terrain par énumération, limite de 12 s par résolution.

Le générateur. Toutes les *données* sont entières, ce qui rend le test d'efficacité intégral et sans tolérance numérique ; les tirages des critères, eux, sont continus puis arrondis, et il faut le dire pour que ce qui suit se réimplémente. Source d'aléa : le générateur PCG64 de numpy,

initialisé par `default_rng(graine)`, sur un **flux unique** consommé dans l'ordre où les tirages sont donnés ci-dessous – une permutation produit d'autres instances à graine égale.

$A_{ij} \sim \mathcal{U}_{\mathbb{Z}}\{0,\dots,9\}$, une colonne nulle étant corrigée par un coefficient dans $\{1,\dots,9\}$ pour borner le domaine ; le second membre n'est pas tiré mais posé, $b_i = \max(1, \lfloor \kappa \sum_j A_{ij} \rfloor)$, où κ est l'échelle qui pilote $|\mathcal{S}|$ à (n,m) fixés. Viennent ensuite les quatre tirages latents, *continus* : $\mathcal{U}(1,20)$, $\mathcal{U}(0,5)$, $\mathcal{U}(0,10)$, $\mathcal{U}(1,10)$; puis, pour chacun des p critères et dans cet ordre, c_k, d_k, α_k, β_k, tirés dans ces mêmes lois, mélangés aux latents comme dit plus bas, arrondis, et ramenés dans $[1,20]$, $[0,5]$, $[0,10]$, $[1,10]$. $\beta_k \geq 1$ avec $d_k \geq 0$ établit (A1), et $A \geq 0$ avec le domaine borné établit (A2) – par construction, non par vérification a posteriori. L'utilité f vient en dernier et tire, *en entiers* et sans mélange, $c \sim \mathcal{U}_{\mathbb{Z}}\{1,\dots,20\}$, $\alpha \sim \mathcal{U}_{\mathbb{Z}}\{0,\dots,9\}$, $d \sim \mathcal{U}_{\mathbb{Z}}\{0,\dots,5\}$, $\beta \sim \mathcal{U}_{\mathbb{Z}}\{1,\dots,9\}$, dans cet ordre. Les bornes des variables s'en déduisent : $\overline{x}_j = \min_{i:A_{ij}>0} \lfloor b_i / A_{ij} \rfloor$.

La corrélation est une composante latente commune. Pour chacun des quatre tirages d'un critère, un u est fait *une fois* et partagé par les p critères, un tirage v est refait pour chacun, et le coefficient retenu est $\lfloor \mathrm{corr} \cdot u + (1 - \mathrm{corr}) \cdot v \rceil$ ramené dans son domaine. Le mélange porte sur le numérateur *et* sur le dénominateur : corréler les seuls numérateurs laisse des dénominateurs indépendants recréer du conflit entre les rapports, et l'effet sur la finesse de $\mathcal{E}$ reste faible.

Le paramètre corr pilote ainsi la similarité entre critères, donc la finesse de $\mathcal{E}$, **à domaine $\mathcal{S}$ rigoureusement identique** : A et b sont tirés avant les critères, sur le même flux, donc sont identiques d'un niveau de corr à l'autre – nous l'avons vérifié par comparaison directe des matrices. La fonction d'utilité l'est aussi. On *manipule* donc la cause supposée au lieu de l'observer : le plan est causal et non corrélationnel.

Ce paragraphe a été réécrit en générateur, sans lire le programme, et comparé coefficient par coefficient sur 180 instances : aucun écart. Le contrôle porte une version négative – les critères tirés en entiers plutôt que continus puis arrondis – qui diverge sur les 180 : les précisions ci-dessus sont nécessaires et non décoratives.

Validation. **0 divergence** avec la vérité terrain sur les 199 instances résolues à l'optimum, **0 faux positif** dans les archives, 17 arrêts sur limite honnêtement rapportés.

11.2 Traitement de la censure

Les 17 instances arrêtées ont un coût *censuré* : leur nombre d'appels est un minorant, pas une mesure. Les inclure dans une moyenne revient à remplacer le coût des instances les plus dures par une valeur tronquée, et *les strates qui échouent le plus paraissent alors les plus faciles.* C'est un biais de survie. On sépare donc deux questions.

11.3 Q1 — coût parmi les instances résolues

TABLE 15 – Corrélations de Spearman avec le nombre d'appels au solveur, censurées exclues. *** : $p < 10^{-3}$, * : $p < 5 \cdot 10^{-2}$. [V○ S○ D○]

prédicteur	Spearman
relax_gap $= (\max_{\mathcal{S}} f - q^\star)/\lvert \max_{\mathcal{S}} f \rvert$	+0,607 ***
$\theta_{\mathcal{S}}$ (un seul PLINE)	+0,409 ***
$\mathrm{depth}_{\mathcal{S}}$ (quelques PLINE)	+0,373 ***
rapport $\lvert\mathcal{E}\rvert/\lvert\mathcal{S}\rvert$	**−0,352** ***
$\lvert\mathcal{E}\rvert$ absolu	**−0,306** ***
p	−0,273 ***
n	+0,268 ***
$\lvert\mathcal{S}\rvert$	+0,173 *

Le coût monte quand $\mathcal{E}$ est *mince* : la relaxation est alors loin de $\mathcal{E}$ et il faut beaucoup de coupes pour l'y ramener. Notons que relax_gap fait intervenir $q^\star$, donc la réponse cherchée : c'est un indicateur de *mécanisme*, jamais un prédicteur utilisable avant résolution.

11.4 Q2 — échec total : le sens inverse

TABLE 16 – Censurées contre résolues (Mann–Whitney bilatéral). [V○ S○ D○]

variable	médiane censurée	médiane résolue	p
$\lvert\mathcal{E}\rvert$	**26**	**4**	$1{,}2 \cdot 10^{-3}$ **
$\lvert\mathcal{E}\rvert/\lvert\mathcal{S}\rvert$	0,0139	0,0017	$7{,}7 \cdot 10^{-3}$ **
n	7	6	$3{,}2 \cdot 10^{-2}$ *
$\lvert\mathcal{S}\rvert$	2387	1931	$5{,}3 \cdot 10^{-2}$ (n.s.)
$\theta_{\mathcal{S}}$	3229	2819	0,42 (n.s.)
$\text{depth}_{\mathcal{S}}$	1	1	0,80 (n.s.)

Deux régimes distincts, de sens opposés. Un $\mathcal{E}$ mince rend chaque résolution modérément plus chère ; un $\mathcal{E}$ *gros* rend la résolution impossible dans le temps imparti, car l'oracle doit couper un à un un grand nombre de points non dominés et dérive vers un comportement d'énumération.

Conséquence lourde : $\theta_{\mathcal{S}}$ et $\text{depth}_{\mathcal{S}}$, les deux prédicteurs bon marché, corrèlent avec le coût des instances résolues mais **n'ont aucun pouvoir de prédiction sur l'échec** ($p = 0{,}42$ et $p = 0{,}80$). Ils détectent le facile, pas le catastrophique. C'est un résultat négatif, et il est utile : il délimite ce qu'il reste à trouver.

11.5 Q3 et Q4 — corrélation et taille

TABLE 17 – Q3 : expérience contrôlée sur corr. [V○ S○ D○]

corr	$\lvert\mathcal{E}\rvert$ méd.	timeouts	PLINE méd.
0,00	44,5	**6**	29,5
0,25	47,0	**4**	34,5
0,50	18,5	**6**	59,5
0,75	2,0	1	83,0
0,90	1,0	0	65,5
1,00	1,0	0	53,0

TABLE 18 – Q4 : la taille prédit-elle ? [V○ S○ D○]

n	méd.	min	max	% timeout
5	41	5	214	1,9
6	44	7	236	5,6
7	57	5	**359**	13,0
8	92	10	215	11,1

Des critères corrélés font *s'effondrer* $\mathcal{E}$ (médiane 44 → 1) et le timeout disparaît. Lue sur la seule colonne des coûts, la corrélation semble au contraire rendre les instances plus chères (29,5 → 83,0), ce qui n'est que l'effet du biais de survie. À n fixé, le coût couvre deux ordres de grandeur : rapporter les performances en fonction de la seule taille ne permet aucune prédiction utile.

Confirmations. Dinkelbach converge en 1 à 4 itérations externes (médiane 1, moyenne 1,56) sur les 216 instances : la convergence finie du théorème 3 est rapide en pratique. L'archive couvre 58,6 % de $\mathcal{E}$ en médiane, sans aucun faux positif.

12 Résultats

12.1 Comparaison sur un lot systématique

Le lot `lot_v1` comprend 90 instances en deux strates : 72 à $n \leq 8$ avec vérité terrain, 18 à n de 10 à 20 sans. Il s'agit d'une grille systématique $n \times p \times \text{corr} \times$ graine : contrairement aux lots choisis *a posteriori* parce qu'une méthode y échouait, l'argument n'est pas circulaire.

TABLE 19 – Lot figé, 90 instances, budget identique de 12 s par méthode. [V○ S○ D○]

	optimalité **prouvée**	meilleure valeur	PLINE méd.	t méd.	vérifications KO
méthode exacte	73/90	76/90	92	1,5 s	**0**
matheuristique	**84/90**	**90/90**	124	**0,7** s	**0**

TABLE 20 – Détail par strate. [V○ S○ D○]

strate		exacte	matheuristique
$n \leq 8$ (72 inst., vérité terrain)	optimalité prouvée	65/72	**70/72**
	meilleure valeur	66/72	**72/72**
$n = 10 \ldots 20$ (18 inst., sans)	optimalité prouvée	8/18	**14/18**
	meilleure valeur	10/18	**18/18**

Trois lectures, dans l'ordre d'importance.

1. **Les 180 résultats passent C_1–C_4.** C'est ce qui donne son sens au reste : aucune valeur du tableau n'est auto-déclarée.
2. **La matheuristique rend la meilleure valeur sur les 90 instances**, et pas seulement dans le régime où l'exact échoue.
3. **Elle prouve l'optimalité plus souvent que la méthode exacte** (84 contre 73). Ce résultat contre-intuitif tient au théorème 5 : elle certifie sans avoir à fermer le sous-problème, là où la méthode exacte doit le résoudre.

Le coût médian en appels est plus élevé (124 contre 92) pour un temps médian plus faible (0,7 s contre 1,5 s) : les sous-problèmes sont plus nombreux mais individuellement plus petits. C'est pourquoi les deux unités sont rapportées.

12.2 Stabilité entre graines

La recherche étant stochastique, un tableau à une seule graine illustre un comportement mais ne le mesure pas. Sur 8 instances × 10 graines à budget identique : écart garanti médian **0,00** %, optimum atteint sur **78 exécutions sur 80**, optimalité prouvée sur **57/80**, et l'encadrement $q_{\text{lb}} \leq q^\star \leq q_{\text{ub}}$ vérifié sur **80/80**. Le tableau 5 porte 58 pour cette même quantité : l'écart d'une unité entre les deux est un autre tirage du budget en temps, non une divergence de mesure – c'est le défaut que la remarque de la page 17 décrit et que les bancs déterministes suppriment.

12.3 Passage à l'échelle : deux axes orthogonaux

TABLE 21 – Écart garanti médian, grille $n \times$ corr, 30 s par méthode. [V○ S○ D○]

n	corr = 0,00	corr = 0,50	corr = 0,90
10	0,0 %	0,0 %	0,0 %
15	37,9 %	0,0 %	0,0 %
20	61,0 %	10,8 %	0,0 %
25	44,6 %	4,6 %	0,0 %
30	82,4 %	24,8 %	42,6 %
40	92,8 %	70,8 %	19,6 %
toutes tailles	**71,6** %	**4,6** %	**0,0** %

La méthode exacte, elle, prouve l'optimalité sur 3 instances sur 12 à *chacun* des trois niveaux de corr, avec la même décroissance 2/2, 1/2, puis 0/2 partout dès $n = 20$.

Proposition 5 (Dissociation)**.** *La taille gouverne l'échec de la méthode exacte, et la corrélation n'y change rien. La corrélation gouverne la fermeture de la borne, et beaucoup plus que la taille. Les deux axes sont donc* orthogonaux*, et il faut deux leviers distincts.*

L'effet protecteur de corr observé à petite taille (n de 5 à 8, où les 17 échecs étaient tous à corr $\leq 0{,}75$) *disparaît* une fois n assez grand : au-delà, la taille suffit à faire échouer la méthode exacte quelle que soit la finesse de $\mathcal{E}$.

Une vérification directe le confirme. À $n = 20$ et $n = 25$, la méthode exacte lancée 400 s ne conclut pas et rend 2,711 et 3,625 ; la matheuristique, en 18 s, *certifie* 3,732 et 5,738. La recherche n'est pas le goulot : la borne l'est, dans le régime à $\mathcal{E}$ épais.

Remarque 24 (Réserve). Le tableau 21 n'est pas monotone ($n = 30$, corr = 0,9 : 42,6 % contre 19,6 % à $n = 40$), et deux instances par cellule ne permettent pas de trancher entre effet et bruit. Une validation prenant le meilleur de trois exécutions donne 0,0 % sur cette même cellule : la variance entre graines est au moins aussi grande que l'effet de la taille. Conclusion à ne pas dépasser : corr domine, n compte moins qu'il n'y paraît.

13 L'archive comme livrable

Le problème posé demande *un sous-ensemble de solutions efficaces engendré par des algorithmes hybrides*. La méthode en produit un – l'archive $\mathcal{A}$, dont chaque point est certifié efficace par le théorème 2 *avant* d'y entrer – et rien, jusqu'ici, ne le mesurait. Le front approché servait à amorcer la recherche et à alimenter le vivier de coupes, jamais à être rendu. Cette section le mesure contre la vérité terrain $\mathcal{E}$ énumérée, avec les indicateurs usuels : pureté, cardinalité, couverture $C(\mathcal{A}, \mathcal{E})$ [16], hypervolume exact (balayage dimensionnel récursif, sans échantillonnage) et ε-indicateur additif normalisé [17]. Les quatre premiers sont d'autant meilleurs qu'ils sont *grands* ; le dernier mesure un décalage et se lit à l'envers, $\varepsilon^+ = 0$ signifiant que $\mathcal{A}$ couvre $\mathcal{E}$ exactement.

Deux précautions, dont la seconde retire un indicateur du tableau.

La référence de l'hypervolume ne peut pas être posée sur le nadir de $\mathcal{E}$: tout point extrême y a une boîte d'épaisseur nulle sur au moins un critère, donc un hypervolume nul, et une archive qui tiendrait les deux bouts du front serait notée 0,0. Nous l'abaissons de 10 % de l'étendue de chaque critère, identiquement pour $\mathcal{A}$ et pour $\mathcal{E}$.

Proposition 6. *Soit $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{E}$, la couverture étant mesurée* dans l'espace des critères *: $C(\mathcal{A}, \mathcal{E}) := |\{z \in Z(\mathcal{E}) : \exists a \in \mathcal{A},\ Z(a) \geq z\}|/|Z(\mathcal{E})|$. Alors $C(\mathcal{A}, \mathcal{E}) = |Z(\mathcal{A})|/|Z(\mathcal{E})|$.*

La précision « dans l'espace des critères » n'est pas rhétorique : compter les *points* de $\mathcal{E}$ au numérateur et les *vecteurs* de $Z(\mathcal{E})$ au dénominateur exigerait en plus que Z soit injective sur $\mathcal{E}$. Nos mesures la constatent – 143 220 paires vérifiées, aucune collision – mais la démonstration ne l'invoque pas et n'en a pas besoin dès lors que les deux côtés se comptent en vecteurs.

Démonstration. Soient $a \in \mathcal{A}$ et $z \in Z(\mathcal{E})$ avec $Z(a) \geq z$ composante par composante. Si $Z(a) \neq z$, l'inégalité est stricte sur au moins un critère et $Z(a)$ domine z, ce qui contredit l'efficacité du point de $\mathcal{E}$ réalisant z. Donc $Z(a) = z$. □

L'indicateur de couverture [16] est conçu pour comparer *deux* approximations, dont l'une peut contenir des points dominés ; opposé à la vraie frontière un ensemble certifié efficace, il dégénère en rapport de cardinalité (proposition 6). Le tableau 22 le vérifie ligne à ligne – les colonnes card et couv y sont identiques sur les huit instances, ce qui est la proposition et non une coïncidence. La remarque vaut pour toute méthode qui certifie avant d'archiver.

TABLE 22 – L'archive mesurée contre $\mathcal{E}$ énuméré, budget de 180 appels PLINE. ε^+ normalisé par l'étendue de chaque critère. [V• S• D•]

n	p	corr	$\lvert S\rvert$	$\lvert Z(\mathcal{E})\rvert$	$\lvert Z(\mathcal{A})\rvert$	card %	HV %	ε^+	$z^* \in \mathcal{A}$
6	3	0,00	1 436	88	15	17,0	90,6	0,146	oui
6	3	0,00	1 130	114	17	14,9	79,7	0,280	oui
7	3	0,00	5 275	27	11	40,7	96,2	0,101	oui
7	4	0,00	1 931	218	17	7,8	67,4	0,503	oui
8	3	0,00	2 754	42	12	28,6	76,4	0,722	oui
6	3	0,50	1 436	26	13	50,0	92,3	0,128	oui
7	3	0,50	5 275	17	12	70,6	95,2	0,117	oui
8	3	0,50	2 754	6	5	83,3	99,9	0,058	oui
médianes						34,7	91,5	0,137	8/8

La pureté vaut 1 sur les huit instances – 102 points, aucun faussement annoncé efficace. C'est le résultat le moins spectaculaire du tableau et le plus important : une métaheuristique multiobjectif usuelle rend une approximation dont une part est dominée et ne le sait pas. Ici la certification précède l'insertion, et la mesure le confirme au lieu de le postuler.

L'archive est creuse mais bien placée – médiane 34,7 % des points de $Z(\mathcal{E})$ pour 91,5 % de son hypervolume, HV % dépassant card % sur les huit lignes d'un facteur 1,2 à 8,6. La recherche étant pilotée par f, elle rend peu de points, mais ceux qui portent le volume. Le point f-optimal appartient à l'archive partout : le sous-ensemble rendu *contient* la solution du problème posé, il n'est pas un objet à côté d'elle.

Où elle est faible – la ligne $n = 7$, $p = 4$ est la plus mauvaise de toutes les colonnes, et c'est celle où $\lvert Z(\mathcal{E})\rvert = 218$, six fois la médiane des autres. À budget fixe, l'archive ne suit pas la croissance de $\mathcal{E}$: $\varepsilon^+ = 0{,}503$ signifie qu'un point efficace reste à la moitié de l'étendue d'un critère de tout ce que l'archive propose. Rien dans l'algorithme ne vise la diversité du front pour elle-même ; nous ne prétendons donc pas approcher $\mathcal{E}$ entier, et le tableau dit de combien nous en sommes loin.

L'archive répond à l'effort. Le même lot relancé à 60, 180 et 540 appels PLINE donne une archive plus grande *et* un hypervolume plus élevé sur 7 lignes sur 8 ; aucune n'est immobile, et cinq dépassent 97 % d'hypervolume au budget haut. La ligne la plus difficile ($n = 7$, $p = 4$) passe de 9 à 36 points. C'est ce qui distingue un front approché d'un simple relevé de trajectoire.

La huitième ligne régresse (6 points puis 5) : $|Z(\mathcal{E})|$ n'y vaut que 6, l'archive au petit budget est le front entier et l'on ne peut que redescendre. L'archive ne perd jamais de point au cours d'une exécution – elle n'a pas d'opérateur de suppression – mais les trois budgets sont trois exécutions distinctes, donc trois trajectoires. Sur un front de six points, elles n'ont aucune raison de coïncider.

Au-delà de l'énumérable. Les huit lignes ci-dessus ont $|S|$ de 1 130 à 5 275 : $Z(\mathcal{E})$ s'y obtient en filtrant S. C'est une limite du protocole et non du sujet. Le tableau 23 la lève jusqu'à un front de 1874 vecteurs, avec une vérité terrain exacte produite par deux méthodes selon le régime. Quand S est hors d'atteinte : décomposition en régions – chaque vecteur efficace découpe l'espace restant en sous-régions disjointes, posées comme des programmes entiers de taille constante – avec arrêt sur *toutes régions closes*, donc un certificat par épuisement et non par budget ($n = 20$, $p = 3$: 20 119 régions, 31 998 appels Pline, 1 325 s). Quand S est parcourable : force brute. Ce partage n'est pas un relâchement du protocole mais une mesure : sur $n = 12$, $p = 4$, les régions ont dépensé 9 000 s sans clore (916 vecteurs sur 1 874) là où la force brute tranche en 86,8 s, parce que chaque vecteur trouvé engendre p régions et que le nombre de régions croît donc avec l'épaisseur du front, quand le coût de la force brute ne dépend que de $|S|$.

Table 23 – L'archive contre $Z(\mathcal{E})$ *énuméré exactement*, budget de 180 appels Pline. Pureté 1 et $z^* \in \mathcal{A}$ sur les sept lignes. La dernière colonne donne la méthode exacte employée. [V• S• D•]

n	p	corr	$\lvert Z(\mathcal{E})\rvert$	$\lvert Z(\mathcal{A})\rvert$	card %	HV %	ε^+	$Z(\mathcal{E})$ par
10	3	0,00	70	12	17,1	85,1	0,374	régions
12	3	0,00	202	27	13,4	76,5	0,374	régions
14	3	0,00	591	22	3,7	79,3	0,144	régions
16	3	0,00	811	25	3,1	80,2	0,215	régions
20	3	0,00	860	27	3,1	72,6	0,468	régions
10	4	0,00	194	27	13,9	92,3	0,254	brute
12	4	0,00	1 874	29	1,5	66,1	0,258	brute

Quatre faits, dont le troisième retire une réserve que nous avions inscrite avant de l'avoir mesurée. La pureté tient quand le front est multiplié par vingt-sept (169 points de plus, 271 au total) ; les colonnes card et couv restent égales, rejouant la proposition 6 sur des fronts vingt fois plus épais. La couverture s'effondre à 1,5 % sans que l'archive recule – elle passe de 12 à 29 points ; c'est le dénominateur qui croît, et l'énoncé exact est que l'archive croît et que le front croît plus vite. *L'ajout d'un critère ne dégrade pas le décalage* : les deux lignes $p = 4$ donnent 0,254 et 0,258, mieux que trois des cinq lignes $p = 3$, et le pire ε^+ du tableau (0,468) est sur une ligne $p = 3$; la ligne $n = 12$, $p = 4$ a même un front huit fois plus épais que la ligne $p = 4$ du tableau 22 pour un ε^+ deux fois meilleur (0,258 contre 0,503), de sorte que ce 0,503 était un effet d'instance et non un effet de p. Ce qui se dégrade est l'hypervolume sur un front épais : HV atteint son minimum (66,1 %) précisément sur le front le plus épais et son maximum (92,3 %) sur l'un des plus minces, tandis que le rapport HV/card monte à 44,1. La méthode ne se dégrade donc pas avec la taille : elle change de nature de livrable, d'un échantillon représentatif vers un petit ensemble de compromis bien placés.

Une réserve subsiste et elle est nette : $n = 20$, $p = 4$ est hors de portée des *deux* méthodes – force brute au-delà de ses deux millions de points réalisables, régions arrêtées à 806 vecteurs en 9 008 s de budget cumulé, pour plus de 194 951 appels Pline, sans clore. Suivi dose par dose, cet échec a une forme : le coût marginal d'un vecteur passe de 134 appels Pline à environ mille, conformément à la loi structurelle de la méthode, puis *se stabilise* – les trois dernières doses rapportent +43, +35 et +38 vecteurs pour 1 080 appels par vecteur. La progression redevient linéaire en temps, de sorte qu'un budget dix fois plus grand livrerait quelques centaines

de vecteurs supplémentaires sans pour autant clore : $|Z(E)|$ étant inconnu ici, nous ignorons de combien nous en sommes loin. Nous n'avons donc aucune vérité terrain là où n et p sont *simultanément* grands, et les sept lignes font varier l'un ou l'autre, jamais les deux : rien ici ne permet de l'extrapoler.

14 Usage en aide à la décision

Cette section ne rapporte aucune expérience nouvelle. Elle nomme un usage que les mesures précédentes rendent possible et que le mémoire laissait implicite : ce qu'un décideur peut faire du couple $(q_{\mathrm{lb}}, q_{\mathrm{ub}})$ quand le budget de calcul s'épuise avant la preuve. C'est le régime normal du problème, pas un accident : l'énumération de $\mathcal{E}$ devient impraticable dès que le front s'épaissit, et le décideur doit alors agir sur ce qui a été calculé.

14.1 Ce que la méthode remet, à tout instant

Trois objets, et non un :

1. **une solution applicable**, x_{best}, dont l'efficacité est *certifiée* et non supposée. Ce n'est pas un point réalisable quelconque : c'est un compromis efficace, donc une décision qu'aucun autre choix n'améliore sur tous les critères à la fois. Cette propriété est la seule que la méthode n'a pas le droit de perdre, et tout le dispositif est organisé pour la préserver sous interruption ;
2. **un intervalle** $q_{\mathrm{lb}} \leq q^\star \leq q_{\mathrm{ub}}$, valide quel que soit l'instant d'arrêt. L'encadrement a été vérifié sur **80 exécutions sur 80** (§12) ;
3. **un ensemble d'alternatives**, l'archive $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{E}$, toutes certifiées efficaces et contenant x_{best} (§13).

14.2 Lire l'intervalle : un majorant du regret

La quantité utile au décideur n'est pas q_{ub} mais la différence. Adopter x_{best} plutôt que l'optimum inconnu coûte au plus

$$q^\star - f(x_{\mathrm{best}}) \;\leq\; q_{\mathrm{ub}} - q_{\mathrm{lb}},$$

c'est-à-dire un *regret maximal* chiffré, en unités de f. Trois régimes se lisent directement, et la décision qu'ils appellent n'est pas la même :

— $q_{\mathrm{ub}} = q_{\mathrm{lb}}$: la question est close, la décision est optimale et prouvée telle. C'est le cas sur 84 instances du lot systématique en 12 s, et sur un écart garanti médian de 0,00 % sur 8 instances × 10 graines ;

— $q_{\mathrm{ub}} - q_{\mathrm{lb}}$ petit : le décideur connaît son regret maximal et peut arbitrer entre l'adopter et payer davantage de calcul. C'est ici que l'intervalle sert le plus, car il borne aussi ce que la poursuite du calcul peut *rapporter* : aucune seconde supplémentaire ne peut gagner plus que $q_{\mathrm{ub}} - q_{\mathrm{lb}}$. La valeur de continuer est majorée par la largeur de l'intervalle, et cette information n'existe pas sans borne supérieure ;

— $q_{\mathrm{ub}} - q_{\mathrm{lb}}$ grand : le décideur dispose d'un compromis efficace certifié, et sait qu'il ne sait pas ce qu'il vaut. C'est peu – mais c'est exactement ce qu'il faut savoir pour ne pas présenter cette solution comme un optimum, et pour décider s'il faut changer d'échelle de moyens ou renoncer à la garantie.

Le troisième régime n'est pas rare chez nous : à $n \geq 20$ et critères indépendants, l'écart garanti reste entre 92 et 98 %. Nous ne le présentons pas comme un service rendu au décideur, mais comme un aveu utilisable : la méthode y dit qu'elle ne garantit rien, plutôt que de laisser croire le contraire.

14.3 Ce qu'une méthode exacte interrompue ne peut pas dire

La différence n'est pas d'implémentation, elle est de *schéma*. Les méthodes exactes du domaine énumèrent implicitement $\mathcal{E}$; interrompues, elles conservent un incumbent – donc un minorant – mais rien dans leur construction ne majore $q^\star$. La boucle externe de Dinkelbach sait seulement qu'elle n'a pas convergé : $F(q) > 0$ dit que $q^\star > q$, ce qui resserre le minorant, jamais le majorant. Notre propre implémentation de la méthode exacte le rend visible : sa structure de résultat n'a *aucun champ* où loger une borne supérieure, parce qu'il n'y a rien à y mettre. C'est le théorème 5 qui fournit ce que le schéma exact ne produit pas, en convertissant un budget borné en majorant valide.

La conséquence pratique se lit sur le lot systématique. La méthode exacte ne prouve pas l'optimalité sur 17 instances, et sur 14 elle ne détient même pas la meilleure valeur connue : un décideur qui l'arrête agirait sur une solution strictement moins bonne, *sans disposer d'aucun moyen de s'en apercevoir*. Ce n'est pas un défaut de ces méthodes – elles sont conçues pour aller jusqu'au bout – mais c'est ce qui les rend inutilisables sous budget fini.

14.4 Quand f ne suffit pas : l'archive comme jeu d'alternatives

Un décideur arbitre rarement sur un seul agrégat. La fonction f est souvent un *proxy* de sa préférence, construit avant de voir les solutions ; l'usage courant en aide multicritère à la décision est de proposer un petit ensemble de compromis efficaces et de laisser l'arbitrage final se faire devant eux [19]. L'archive est cet ensemble, et la section 13 en donne la mesure : médiane de 34,7 % des points du front pour 91,5 % de son hypervolume, et x_{best} toujours dedans. Autrement dit, si le décideur récuse x_{best} parce que f le représentait mal, il ne repart pas de rien : les alternatives qu'on lui remet couvrent l'essentiel du volume du front, et chacune est certifiée efficace – ce qu'aucune métaheuristique multiobjectif usuelle ne garantit pour les points qu'elle rend.

14.5 Deux limites, dites ici parce que c'est ici qu'elles mordent

L'intervalle porte sur f, pas sur les critères. q_{ub} majore le *scalaire* $q^\star$; il ne dit rien de la distance entre $Z(x_{\text{best}})$ et le reste du front. Un décideur qui raisonne en vecteurs critères ne doit pas lire le regret dans l'intervalle : il doit lire l'archive et son ε^+ (§13), qui sont les quantités faites pour cela. Les deux garanties ne se remplacent pas.

Attendre plus longtemps a longtemps pu affaiblir la garantie. La méthode n'était pas monotone en budget : en triplant le plafond, l'écart garanti reculait sur deux lignes sur six. Pour un usage décisionnel c'était un défaut sérieux – un décideur qui accorde plus de temps s'attend à une garantie meilleure ou égale, jamais pire – et c'est ici qu'il fallait l'écrire plutôt que dans une liste de résultats négatifs. Le défaut est désormais **corrigé**, sa cause était double, et la monotonie est complète, 6/6 (§17). Nous laissons le paragraphe plutôt que de l'effacer, parce que la recommandation qu'il porte ne dépend pas du défaut et vaut toujours. Au sein d'une *même* exécution la solution rendue ne se dégrade pas – l'archive ne perd aucun point et q_{lb} ne décroît jamais –, mais rien de tel ne vaut d'une exécution à l'autre : à budget égal, changer de configuration peut rendre un incumbent plus faible alors même que l'encadrement se resserre, et nous en avons un cas mesuré (remarque 17). C'est la tension des deux livrables, prise du côté du décideur : la garantie s'améliore, la solution remise empire. Tant que ce point n'est pas corrigé, l'usage recommandé est de conserver le meilleur encadrement rencontré et non le dernier : deux encadrements valides du même $q^\star$ s'intersectent en un encadrement valide, donc garder $\max q_{\text{lb}}$ et $\min q_{\text{ub}}$ sur toutes les exécutions ne coûte aucune hypothèse.

15 Quatre défauts trouvés par la mesure

Les résultats qui précèdent ont été obtenus avec une version de la méthode que la suite a corrigée sur quatre points. Chacun a été trouvé en mesurant, et non en relisant le code ; chacun a d'abord été diagnostiqué à tort. Nous les rapportons dans cet ordre parce que c'est celui où ils se sont présentés – le quatrième n'a été nommé qu'après que les trois premiers eurent été corrigés, et il explique ce que leur correction laissait en suspens.

15.1 Le théorème de certification était évalué au mauvais seuil

La certification pose $q = P/Q$, borne $U \geq \max\{0, \max_{\mathcal{R}} F_q\}$ avec $F_q = QN - PD$, et conclut $q^\star \leq q + U/(QD^+)$. Le seuil est toujours l'incumbent. Or rien dans la démonstration ne l'exige.

Théorème 8 (borne à seuil libre)**.** *Soit t rationnel et $G_t = N - tD$. Si $\max_{x\in\mathcal{R}} G_t(x) \leq v$ avec $v \geq 0$, alors, en posant $D_t^+ = \min\{D(x) : x \in \mathcal{R},\ G_t(x) \geq 0\}$ ($= +\infty$ si cet ensemble est vide),* $\max_{x\in\mathcal{R}} f(x) \leq t + v/D_t^+$.

Démonstration. Soit $x \in \mathcal{R}$, $D(x) > 0$ sous (A1). Si $G_t(x) \geq 0$, alors x est dans l'ensemble définissant D_t^+, donc $D(x) \geq D_t^+$, et $f(x) \leq t + (N(x) - tD(x))/D(x) \leq t + v/D(x) \leq t + v/D_t^+$. Sinon $f(x) < t \leq t + v/D_t^+$ puisque $v \geq 0$. □

Remarque 25 (les deux énoncés se composent). Prendre $t = q$ donne $D_q^+ = D^+$ et redonne *exactement* le théorème 5 ; remplacer D_t^+ par le minorant plus faible $D_{\min} \leq D_t^+$ donne la forme à seuil libre. L'énoncé ci-dessus **domine donc les deux**, et non leur seul minimum. Une version antérieure les déclarait incomparables et en prenait le minimum : c'était une erreur, la démonstration étant mot pour mot celle du théorème 5 avec q remplacé par t, et rien n'y exigeant de céder le dénominateur en libérant le seuil. Les bornes publiées auparavant restent valides – une borne trop lâche ne ment pas – mais elles étaient inutilement lâches. Coût de la forme unifiée : un programme de plus, au seuil retenu.

Effet mesuré : nul, et il faut le dire. Lecture appariée sur 54 exécutions ($n \in \{20, 30, 40\}$, trois graines, plafonds 300, 120 et 60) : resserrement médian, moyen **et maximal** +0,00 %, appels entiers identiques ligne à ligne, borne jamais plus lâche. La raison est structurelle : D_t^+ n'agit que si la route s'arrête avant convergence, et elle converge sur les 46 lignes où elle s'engage, en deux ou trois appels.

Ce zéro mesure donc l'*absence du régime*, non l'absence d'effet, et il faut le vérifier plutôt que l'affirmer. En réduisant l'allocation propre de la route au-dessous de ce qu'il lui faut – la situation d'une route affamée par le plafond – le gain apparaît et il est grand : à un seul tour de Dinkelbach, 13 lignes sur 18 deviennent limit et le resserrement vaut +14,94 % en moyenne, **jusqu'à** +88,11 %, pour **un** appel entier de plus, 5 lignes améliorées et 0 dégradée ; à deux tours, +6,84 % en moyenne et +60,21 % au maximum ; à trois, le gradient se referme. La forme unifiée est donc une **assurance** : inerte tant que la route converge – le programme supplémentaire n'est alors même pas atteint –, elle récupère l'essentiel de ce que la coupure fait perdre dès que le budget se resserre.

Car *chaque point du relâché fournit un meilleur seuil* : si l'oracle rend $x_t \in \mathcal{R}$ avec $G_t(x_t) > 0$, alors $f(x_t) > t$ et l'on recommence. C'est un Dinkelbach ordinaire, mené sur $\mathcal{R}$ et non sur $\mathcal{S}$; à convergence, $\max_{\mathcal{R}} f \leq t$ exactement. La validité tient car les coupes de dominance préservent $\mathcal{E}$ et chaque coupe d'efficacité n'est posée qu'après clôture établie, d'où $q^\star \leq \max(q, \max_{\mathcal{R}} f)$.

Pourquoi la méthode ne le faisait pas. Sa boucle n'avance son seuil que sur des points *certifiés efficaces*. Le réflexe est correct pour le minorant – seul un point efficace peut y compter – et inutile pour un majorant, où n'importe quel point du relâché fait un seuil valide. Une garde légitime appliquée au mauvais endroit, que seule la mesure de la région survivante a rendue

visible : sur une instance à $n = 12$, la borne annoncée valait 23,57 quand le maximum de f sur la région réellement non retranchée valait 6,63.

Effet. Sur dix-huit instances (trois graines) à budget déterministe de 300 appels : 8 améliorées, 2 dégradées, 8 inchangées, gain maximal +38,77 points. Coût propre : 2 à 4 appels entiers. Validité vérifiée par énumération exacte sur 72 instances à deux plafonds, 144 exécutions, aucune violation.

Remarque 26 (trois versions d'un même banc). Ce résultat a porté successivement trois valeurs, et nous les laissons visibles. Avec deux graines : $p = 0{,}031$ au test des signes, effet établi. Avec trois : 8 contre 2 sur dix paires non nulles, $p = 0{,}109$, le test ne conclut pas, et nous publiions ce désaccord comme un résultat. Avec le vivier stable par préfixe, qui rend le relâché emboîté dans le budget : **9** contre **1**, $\mathbf{p = 0{,}021}$, et **le test des signes conclut** ; le test des rangs signés de Wilcoxon donne $W = 2$ et $\mathbf{p = 0{,}0059}$. Les deux s'accordent désormais, ce qui retire l'argument tiré de leur désaccord mais rien à la nature de l'effet : la seule dégradation vaut $-0{,}19$ point, la somme des gains atteint +131,31 contre $-0{,}19$ pour celle des pertes, et sur huit lignes l'effet ne fait rien tandis que sur **cinq** il retire de 14 à 39 points. Il reste *rare et énorme* ; il est simplement assez net pour que le comptage des signes le voie aussi.

15.2 Le vivier affamait la source qui seule peut vider le relâché

Nous avions posé que les deux sources de coupes – points dominés et points d'archive – devaient concourir dans un vivier unique, classées par $w^\top x$ décroissant, et que l'effet en serait « automatique et souhaitable ». La mesure dit le contraire. En triplant le plafond, donc en allongeant la recherche, donc en récoltant plus de points dominés :

TABLE 24 – Six exécutions, $n = 20, 30, 40$, plafond triplé. [V○ S● D○]

archive $\lvert\mathcal{A}\rvert$	$39 \to 80$	$26 \to 50$	$24 \to 52$	$50 \to 99$	$19 \to 36$	$29 \to 63$
coupes posées	$105 \to 167$	$115 \to 176$	$101 \to 161$	$107 \to 161$	$90 \to 171$	$95 \to 240$
dont d'archive	$28 \to 12$	$\mathbf{26 \to 0}$	$\mathbf{20 \to 2}$	$33 \to 10$	$\mathbf{16 \to 0}$	$22 \to 15$

Or les coupes d'archive sont les *seules* qui puissent vider $\mathcal{R}$; les coupes de dominance préservent $\mathcal{E}$ par construction. Les affamer, c'est renoncer à la seule preuve forte, et l'écart garanti empire alors sur cinq de ces six lignes.

La faute n'est pas le plafond unique, c'est l'échelle unique. Deux sources dont les *capacités* diffèrent en nature – rétrécir $\mathcal{R}$, ou le vider – étaient triées sur un seul critère. La correction ne demande aucun paramètre : classer à l'intérieur de chaque source, puis **alterner**. Chaque source obtient la moitié des places quand les deux ont des candidats, et la totalité quand l'autre est épuisée.

Effet. Au plafond nominal : mieux **4**, pire **0**, égal 2. Au plafond triplé : mieux **6**, pire **0**, égal **0**, gain médian +14,04 points. Les coupes d'archive posées passent de [0, 0, 0, 0, 0, 0] à [40, 40, 40, 40, 35, 36] : le plafond de lot est désormais atteint partout. Une ligne passe de 46,2 % d'écart à **18**,**5** %, soit près de deux tiers retirés. Et l'alternance est **monotone en budget sur** 6/6 **lignes** contre 1/6 dans la configuration d'origine et 4/6 pour chacune des deux corrections prise seule : plus aucune ne recule quand on triple le plafond.

15.3 Le gain D^+ n'était jamais réalisé

Le troisième défaut est d'implémentation, et il touche un apport que l'article compte parmi ses trois. Le dénominateur $D^+ \geq D_{\min}$ vaut `None` sur neuf exécutions sur neuf, aux deux pla-

fonds : la borne retombe systématiquement sur $D_{\min}$. La cause est que le programme calculant D^+ est posé sur le modèle de coupes complet, sans limite de temps, et appelé *en dernier* dans le tour – le budget est épuisé quand son tour vient, et un statut non optimal était rejeté.

Or ce programme *minimise* : la borne optimiste d'une minimisation interrompue est un *minorant* valide de $\min D$, c'est-à-dire exactement ce que le théorème demande à son dénominateur. Un minorant interrompu est donc aussi légitime que l'optimum, seulement moins fin – l'arrondi se faisant vers le bas, un dénominateur surestimé rendant la borne fausse.

Remarque 27 (les corrections se recouvrent). Les gains ci-dessus ne s'additionnent pas. L'alternance améliore la *base* sur laquelle la borne à seuil libre est ensuite mesurée – de 78,9 à 16,1 % sur une instance à elle seule – et le gain médian de la seconde route tombe alors de +3,19 à +0,01 point. Les deux attaquent le même écart par deux côtés ; les annoncer séparément sans cette réserve reviendrait à compter deux fois. L'effet cumulé, de la configuration d'origine à la courante, se lit ainsi sur les trois régimes que la section 12.3 donnait pour immuables : 98,6 → **80**,**8**, 93,9 → **78**,**6**, 96,6 → 96,5 %, et 78,9 → **1**,**2** à corr = 0,5.

15.4 Le relâché n'était pas emboîté dans le budget

Les trois corrections précédentes laissaient un défaut ouvert : tripler le plafond *dégradait* l'écart garanti sur deux lignes sur six. Une méthode dont le résultat peut empirer quand on lui donne plus de temps est une méthode à corriger, et les versions antérieures de ce texte déclaraient ne pas savoir nommer la cause.

Le fait, et sa lecture. Sur la ligne fautive l'incumbent est *identique* aux deux plafonds : seule la borne recule, de 20,50 à 63,00. La seconde route y rend $\max_{\mathcal{R}} f = 20{,}50$ à plafond 300 et 63,00 à plafond 900, **les deux avec le statut convergé**. Un Dinkelbach convergé rendant $\max_{\mathcal{R}} f$ exactement, $\mathcal{R}_{900} \subseteq \mathcal{R}_{300}$ forcerait l'inégalité inverse. Donc

$$\mathcal{R}_{900} \not\subseteq \mathcal{R}_{300}.$$

La cause. Le relâché n'est pas **emboîté** dans le budget. Le vivier classe ses centres de coupe par $w^\top x$ et l'on pose les β premiers ; quand la recherche dispose de plus de budget, l'archive est plus grande et de nouveaux points s'*intercalent* dans ce préfixe. On ne pose donc pas « les mêmes coupes et davantage », on pose *d'autres* coupes – et rien ne force alors $\max_{\mathcal{R}} f$ à décroître.

La correction. Il faut un ordre *monotone en budget*. L'ordre d'**insertion** l'est, et cela se vérifie : la trajectoire de la recherche ne dépend pas du plafond total, qui décide seulement *quand* elle s'arrête, de sorte que l'archive à plafond B est un préfixe de celle à plafond $B' > B$. Le relâché devient emboîté et la borne monotone *par construction*.

Effet. La monotonie passe de 4/6 à **6**/**6** et plus aucune ligne ne recule. Le coût sur l'écart garanti est nul – Δ médian +0,00 point sur 18 lignes, 14 identiques, preuves inchangées 5/18 – et le coût en temps l'est aussi au plafond usuel (×1,0 à nombre d'appels égal ; ×2,9 au plafond triplé seulement). Toutes les campagnes de cet article ont été rejouées sous cet ordre.

Remarque 28 (monotone n'est pas meilleur). Sur une ligne ($n = 40$, corr = 0,5), l'ancien ordre atteignait 0,0 % à plafond 900 – il *prouvait* l'optimalité – là où l'ordre stable plafonne à 18,5 %. La monotonie y est respectée (43,9 → 18,5) et la borne pourtant plus mauvaise. Rendre une méthode monotone ne la rend pas meilleure : cela lui interdit de reculer.

16 Jusqu'où hybrider ? une expérience

La méthode décrite est déjà un hybride : les régions de recherche sont choisies heuristiquement mais chaque sous-problème est un programme en nombres entiers résolu *exactement*, chaque incumbent est *certifié* par le théorème 2, et la phase 2 est un oracle exact. Reste une hybridation qui n'était pas faite : faire coopérer la matheuristique et la méthode exacte au lieu de les opposer.

16.1 Amorçage à chaud et transfert de coupes

La méthode exacte démarre au point efficace obtenu en réparant $x = 0$, dont la valeur de f est arbitraire, puis remonte vers $q^\star$ par itérations de Dinkelbach — chacune coûtant un appel *complet* à l'oracle. Partir loin de $q^\star$ se paie donc en appels, non en arithmétique.

Deux transferts sont licites, et pour des raisons distinctes.

— **Le point de départ.** Le théorème 3 n'impose rien au point initial sinon qu'il appartienne à l'ensemble optimisé. Partir d'un point de $\mathcal{E}$ certifié donne $q \leq q^\star$ et l'itération reste croissante : l'amorçage ne peut pas fausser le résultat, seulement raccourcir le chemin.

— **Les coupes.** Le théorème 4 ne dépend que de $\mathcal{E}$, pas de l'objectif. Les coupes posées pendant la recherche restent donc valides pour la phase exacte : les lui transmettre, c'est lui offrir un relâché déjà resserré.

16.2 Deux voies de preuve, et ce que coûte d'en oublier une

La première version exigeait que la phase exacte *prouve* en fermant $F(q) \leq 0$. Résultat mesuré : **75 preuves sur 90**, contre 84 pour la matheuristique seule. L'hybride jetait une preuve déjà acquise pour en exiger une plus chère.

Il y a en effet *deux routes indépendantes* vers le même statut : le théorème 5 certifie *sans* fermer le sous-problème — il suffit que la borne rejoigne l'incumbent — tandis que la phase exacte prouve en le fermant, ce qui est strictement plus difficile. L'hybride prend désormais celle qui aboutit.

16.3 Ce que l'expérience donne

Table 25 – Lot figé, 90 instances, budget identique de 12 s. Toutes les vérifications C_1–C_4 passent pour les trois méthodes. [V○ S○ D○]

	optimalité **prouvée**	meilleure valeur	Pline méd.	t méd.	vérifications KO
méthode exacte	69/90	75/90	92	1,8 s	0
matheuristique	**84/90**	**90/90**	124	0,9 s	0
hybride (preuve par fermeture seule)	75/90	—	—	—	0
hybride (deux voies de preuve)	**84/90**	89/90	124	0,9 s	0

Deux lectures, de signes opposés.

L'amorçage aide bien la méthode exacte : forcée d'emprunter la voie de la fermeture, elle passe de 69 à 75 preuves. Le gain est réel et s'explique : elle démarre près de $q^\star$ et hérite d'un relâché déjà resserré.

Mais l'hybride n'apporte rien de plus que la matheuristique seule. Les deux prouvent 84 instances sur 90, et l'examen instance par instance montre que l'égalité n'est pas une coïncidence de comptage mais un échange : l'hybride prouve une instance que la matheuristique manque (`n7 m4 p2 c0.50`), et en manque une qu'elle prouve (`n8 m5 p3 c0.00`). Il perd

en outre en valeur sur une instance à $n = 20$ (3,73 contre 2,62), parce que la recherche n'y reçoit que 35 % du budget au lieu de la totalité.

16.4 Ce que cela apprend

Le résultat est négatif sur ce lot, et il est instructif. Sur les six instances que la matheuristique ne prouve pas, la phase exacte amorcée à chaud échoue elle aussi : *le verrou n'est pas le point de départ*. Il est là où la section 12.3 l'avait déjà localisé — dans la qualité de la relaxation quand $\mathcal{E}$ est épais — et un meilleur point de départ n'y change rien.

Il reste que l'expérience établit un fait utilisable : la certification du théorème 5 est une route vers la preuve *strictement moins chère* que la fermeture du sous-problème. C'est elle qui explique le résultat contre-intuitif du tableau 19 — la matheuristique prouvant plus souvent que la méthode exacte — et c'est sur elle qu'il faut porter l'effort, non sur l'assemblage des deux méthodes.

17 Résultats négatifs

Ils sont rapportés au même titre que les positifs, parce qu'ils délimitent ce qu'il reste à chercher.

Le nombre de coupes sature, puis nuit. Une première version du plafond adaptatif, à petits lots et nombreux tours, a *dégradé* l'écart garanti médian (2,94 % → 6,17 %). Diagnostic par les journaux : le modèle étant conservé d'un tour à l'autre, les coupes s'accumulent et atteignaient environ 90 coupes, soit p binaires chacune ; chaque sous-problème devenait trop lourd pour que l'oracle referme quoi que ce soit, alors même qu'il disposait de deux fois plus de temps.

TABLE 26 – Réglage du plafond de coupes, 4 instances × 4 graines. [V○ S○ D○]

schéma	écart garanti médian	optimalité prouvée
lots de 10, 6 tours	9,91 %	4/16
lots de 40, 2 tours	**0,00** %	11/16
lot unique de 40	0,00 %	10/16
lot unique de 80	0,00 %	12/16

La leçon n'est pas le chiffre mais le sens : **plus de coupes n'est pas mieux**. Tant que chaque coupe coûte p binaires, en ajouter davantage se paie. Désagréger la disjonction conditionne donc tout gain supplémentaire.

Deux diagnostics du verrou, tous deux réfutés par la mesure. Nous avions successivement désigné le *plafond de coupes*, puis la *couverture de l'archive*, comme ce qui bloquait l'écart garanti à 92–98 % dans le régime à $\mathcal{E}$ épais. Les deux sont tombés.

Le premier a été levé entièrement : une coupe disjonctive obtenue par programme générateur [37] est valide sans aucune binaire, donc illimitée. Le banc, d'abord mené sur six lignes et une graine, l'a été ensuite sur **dix-huit lignes et trois graines** en configuration courante. Le gain de la coupe générée y est **nul en médiane** et vaut +0,01 point en moyenne : une ligne améliorée de +0,45, une dégradée de −0,19, seize inchangées. Et ce n'est pas faute de coupes – **149** sont produites au total, jusqu'à 23 sur une seule ligne – ni sans coût, la colonne des programmes linéaires passant de 4 637 à 5 311.

Le même banc repris à budget **triple** change la nature de l'énoncé : quatre lignes sur dix-huit y sont améliorées, aucune dégradée, jusqu'à **+4,95** points. Le levier n'est donc pas inerte, il est

affamé de budget – mais son gain reste, dans les deux régimes, sans commune mesure avec un écart de 7 à 94 %.

Le cas décisif est une instance dont l'écart de référence est tombé à **1,2** % : la borne y est à un point de fermer, et quatre coupes générées ne la ferment pas. Tant que l'écart valait 79 % on pouvait croire que la coupe agissait sans qu'on le voie ; à 1,2 %, l'argument n'est plus disponible.

Le second a été testé sur vérité terrain. Posons $\mathcal{S}^+ = \{x \in \mathcal{S} : f(x) > q^\star\}$, l'ensemble des points qui rendent la borne lâche. Aucun n'est efficace – sinon $q^\star$ ne serait pas le maximum de f sur $\mathcal{E}$ – donc chacun est dominé par un point efficace, et les coupes centrées sur $\mathcal{E}$ tout entier retranchent $\mathcal{S}^+$ en totalité. Vérifié 26 fois sur 26. Reste à savoir ce que l'archive en atteint : $\mathrm{cov}_{\mathcal{A}} \geq 99$ % sur 26 lignes sur 26, alors qu'elle ne retient que 20 à 35 % des vecteurs critères de $\mathcal{E}$. **Une petite archive domine déjà la quasi-totalité de $\mathcal{S}^+$** : la chercher plus grande ne servirait à rien *pour la borne*, et la couverture n'était pas le verrou. Cette conclusion ne se transporte pas à la section 13 : pour l'archive comme *livrable*, la grossir change tout, et l'hypervolume y monte avec le budget sur 7 lignes sur 8. Un même ensemble peut être riche pour couper et pauvre pour rendre.

Une perte que rien n'avait isolée : la recherche. La même mesure montre que l'incumbent manque $q^\star$ sur 1 ligne de 26, à $n = 12$. Sans vérité terrain, un écart de 90 % ne dit pas s'il vient d'une borne trop haute ou d'un minorant trop bas ; ici on lit les deux. En triplant le budget de la seule recherche, l'incumbent progresse sur 5 lignes sur 12, jusqu'à +49,6 %. Mais cela n'achète que 1,7 point d'écart sur la ligne concernée, parce que $q_{\mathrm{ub}} \approx 103$ y dilue tout gain porté au numérateur. **Les deux termes sont déficients, et aucun ne suffit seul.**

La méthode n'est pas monotone en budget. Tripler le plafond dégradait l'écart garanti sur six lignes sur douze, et la décomposition est sans ambiguïté : la part imputable à l'incumbent n'est *jamais* négative, celle imputable à la borne n'est *jamais* positive. Plus de budget donnait donc un incumbent meilleur ou égal et une borne pire ou égale. Il a fallu deux corrections. La première – l'affamement de l'archive dans le vivier (§15) – portait la monotonie à 4/6 ; deux lignes reculaient encore et nous ne savions pas nommer la cause. La seconde la nomme : le vivier n'était pas *stable par préfixe* en budget, donc le relâché n'y était pas emboîté, et une exécution plus longue posait *d'autres* coupes plutôt que les mêmes et davantage. Classer les centres par ordre d'insertion – monotone en budget, la trajectoire de la recherche ne dépendant pas du plafond total – rend le relâché emboîté et la borne monotone par construction. **Le défaut est clos** : 6/6 lignes monotones, plus aucun recul, à coût nul sur l'écart garanti (Δ médian +0,00 point, preuves inchangées) et sans surcoût en temps au plafond usuel ($\times$1,0 à nombre d'appels égal).

Le big-M est une piste fermée. Le tableau 3 le montre : le minorant continu atteint pratiquement le minimum entier.

La limite de temps par sous-problème n'achète rien de mesurable. Le passage d'une limite de temps réelle au solveur – correction pourtant légitime, puisqu'un seul appel pouvait en principe absorber tout le budget – n'a produit *aucun* effet mesurable : 0,00 % d'écart médian, 78/80 optima, 57/80 preuves, *avant comme après* – et c'est l'identité des deux colonnes qui compte ici, non la valeur absolue, soumise au tirage rappelé plus haut. Le dépassement réel plafonnait à +1,3 s. C'est une *assurance*, pas un résultat, et la rapporter comme un gain serait trompeur.

Une fausse piste, et sa leçon de méthode. En mesurant f avant et après la chaîne de réparation, on observe une perte de 74 à 82 % : le mouvement trouve $f = 31{,}75$, la réparation rend $f = 1{,}77$. Le test d'efficacité maximise θ, donc choisit le dominateur qui maximise l'amélioration

des *critères*, en ignorant f. Deux réparations guidées furent implémentées ; aucune ne fait mieux à $n = 30$, et celle qui maximise f exactement coûte trente fois plus d'appels. La comparaison avec la méthode exacte a expliqué pourquoi : les points à f élevé sont *dominés*, donc hors de $\mathcal{E}$, et leurs voisins efficaces ont réellement un f faible. **Une mesure locale spectaculaire ne vaut pas diagnostic tant qu'un témoin indépendant ne l'a pas confirmée.**

18 Limites

Elles sont énoncées ici plutôt que laissées à découvrir.

1. **Aucun témoin complet issu de la littérature.** Deux confrontations externes sont désormais acquises – la proposition 4 valide notre test d'efficacité contre celui d'Ecker et Kouada, et la section 10.4 reproduit exactement le résultat publié de [27] sur son propre exemple. Mais un composant validé et une instance de six points ne font pas une méthode comparée : les algorithmes de [27] et [28] ne sont pas réimplémentés, et la seule comparaison de bout en bout disponible reste *interne*. C'est la limite dominante pour la publication.

   L'obstacle est identifié et chiffrable plutôt que vague. La méthode de [28] est un branch and cut sur les relaxations *continues* fractionnaires, dont la coupe efficace

   $$\sum_{j \in H_l} x_j \;\geq\; 1, \qquad H_l = \{j \in N_l : \exists i,\ \bar{c}_j^{\,i} > 0\} \cup \{j \in N_l : \bar{c}_j^{\,i} = 0\ \forall i\},$$

   s'exprime dans le *tableau du simplexe* : N_l est l'ensemble des variables hors base et $\bar{c}_j^{\,i}$ les coûts réduits du critère i. La reproduire fidèlement demande un simplexe donnant accès au tableau, plus un simplexe fractionnaire [34, 35] pour les sous-problèmes continus – ni l'un ni l'autre n'étant exposé par les solveurs employés ici. Le banc du niveau 3 est prêt à accueillir ces témoins sans modification ; c'est leur implémentation qui reste à faire.

   Une seconde difficulté, indépendante, est de *classe* : la section 1.2 montre que [28] traite des critères linéaires. La comparaison ne pourra donc porter que sur l'intersection des deux classes, et n'établira rien sur le régime à critères fractionnaires – celui qui nous occupe.

2. **Calibre modéré.** $n \leq 20$ dans le lot comparatif, $n \leq 40$ dans la validation. La vérité terrain par énumération plafonne vers $n = 8$, ce que le niveau 2 du protocole contourne mais ne supprime pas.

3. **Une seule famille d'instances.** Toutes proviennent d'un même générateur aléatoire sous (A1)–(A2). La transférabilité à des instances structurées ou réelles n'est pas établie.

4. p **fixé à 3 à grande taille**, alors même que le coût des coupes croît en p ; et deux instances par cellule dans l'étude d'échelle, quand la variance entre graines est du même ordre que l'effet mesuré.

5. **Un seul solveur.** Le comptage des appels atténue la dépendance sans la supprimer.

6. **L'archive n'approche pas $\mathcal{E}$ entier.** Elle en rend une médiane de 34,7 % des points, et 7,8 % seulement sur l'instance où $|Z(\mathcal{E})| = 218$, avec un ε^+ qui y monte à 0,503 (section 13). Ce n'est pas un défaut d'implémentation mais une conséquence de la conception : la recherche est pilotée par f, et aucun opérateur ne vise la diversité du front pour elle-même. L'hypervolume (91,5 % en médiane) dit que la partie rendue en porte l'essentiel du volume ; ce n'est pas la même chose que l'approcher tout entier, et nous ne le prétendons pas.

19 Conclusion et perspectives

Nous avons construit une matheuristique qui, sur le problème d'optimisation d'une fonction fractionnaire sur l'ensemble efficace d'un MOILFP, fournit à tout instant un encadrement valide

de l'optimum. La borne inférieure repose sur un incumbent *certifié efficace* par un test intégral exact ; la borne supérieure est le minimum de deux routes valides – le théorème 5, qui convertit un budget borné en garantie, et le théorème 8, qui évalue la même borne à un seuil libre. Sur un lot systématique de 90 instances, tous les résultats passent une vérification indépendante, et la méthode rend la meilleure valeur partout tout en prouvant l'optimalité plus souvent que la méthode exacte de référence.

Elle rend en outre *deux* objets et non un : cette valeur encadrée, et l'archive des points efficaces certifiés rencontrés en chemin – le sous-ensemble de $\mathcal{E}$ que demande l'énoncé, mesuré à la section 13 et dont la section 14 dit l'usage décisionnel.

Trois directions se dégagent, dans cet ordre.

Resserrer la borne dans le régime à $\mathcal{E}$ épais. C'était le verrou, et nous en avons donné deux diagnostics successifs, tous deux réfutés : le coût en binaires, puis la couverture de l'archive (§17). Ce que la mesure a désigné à leur place est ailleurs : le *seuil* auquel la borne est évaluée, et l'*échelle* sur laquelle le vivier classe ses deux sources (§15). Les corriger fait passer les trois régimes que le tableau 21 donnait pour immuables de 98,6, 93,9 et 96,6 % à 80,8, 78,6 et 96,5 %, et une instance à corr = 0,5 de 78,9 à 1,2 %.

Ce qui reste ouvert est mieux posé qu'avant, et se dit en deux points – un de moins qu'auparavant, la non-monotonie en budget ayant été nommée puis corrigée (§15.4).

À $n = 40$, corr = 0, la borne ne bouge pas alors que la procédure certifie qu'elle *est* $\max_{\mathcal{R}} f$: ce qui reste tient au minorant, où la recherche est effectivement déficiente sans que la corriger suffise. Enfin le mouvement C, dont le rendement est le plus faible – quatre améliorations pour 316 appels –, reste en place : mis à l'épreuve sur trois graines contre son ancrage et contre son retrait pur et simple, le banc ne tranche pas ($p = 0{,}73$ pour les deux traitements), et c'est notre *diagnostic* qui est réfuté, l'ancrage étant le plus mauvais des trois. Trancher demande davantage de graines que nous n'en avons jouées.

Établir la comparaison externe. Elle est faite. [27] a été réimplémenté – simplexe rationnel exact révélant le tableau, gradient réduit de Martos [34], coupes de Gomory [36] – et confronté à notre méthode sur son propre terrain (φ linéaire, critères fractionnaires) : 20/24 optima trouvés et 12/24 processus menés à terme contre 24/24 et **24/24**. Le coût est compté des *deux* côtés dans la même unité – l'appel au solveur en nombres entiers, chaque test d'efficacité en étant un : 45 appels médians chez eux, 79 chez nous. Cette unité leur est franchement favorable, puisqu'elle ne compte ni les pivots du simplexe et les lectures de tableau dont leur algorithme tire l'essentiel de son travail, ni les coupes de Gomory qu'il pose – 108 en médiane, 2 090 au total sur les 24 instances. Les 45 ne sont donc pas leur coût réel, mais la part que cette unité sait voir. Sur le terrain de [28] – leur protocole de génération, leurs tailles – l'optimalité est prouvée 10/10 à chaque taille jusqu'à 40×15. Ces deux résultats n'établissent toutefois rien sur la coupe d'efficacité elle-même : voir la remarque 30.

Remarque 29 (une réserve sur les tailles, qui vaut d'être dite). Le couple (n, m) ne mesure pas la difficulté ; les bornes des variables la mesurent. Le protocole de [28] donne des variables bornées par 2 ou 3, donc une boîte de l'ordre de 10^{18} points à $n = 40$, contre 10^{52} pour nos instances d'échelle au même n – médianes sur les deux grilles, $10^{18{,}1}$ contre $10^{51{,}9}$, l'écart ne tenant donc pas au choix d'une instance. Prouver 10/10 là-bas ne contredit en rien nos 96 % d'écart garanti ici : « $n = 40$ » ne désigne pas le même problème.

TABLE 27 – La coupe d'efficacité sur le terrain de chacun, à plafond **déterministe** d'appels. Les plafonds étoilés sont ceux sous lesquels les deux comparaisons sont publiées. [V• S• D•]

terrain	plafond	prouvé sans	prouvé avec	apparié	reculs
[27] (24)	100	19/24	**24/24**	**+5**/−0	0
[27] (24)	400⋆	24/24	24/24	0/0	0
[28] (80)	300	77/80	**80/80**	**+3**/−0	0
[28] (80)	1500⋆	80/80	80/80	0/0	0

Remarque 30 (ce que ces deux comparaisons n'établissent pas). Elles opposent *une méthode à une autre* et n'isolent donc pas la contribution de ce travail. Le banc apparié des §15 appliqué à ces deux terrains le fait, et son résultat est contre nous : **aux plafonds sous lesquels ces comparaisons sont publiées, la coupe d'efficacité est strictement inerte** – Δ d'écart nul en médiane, en moyenne *et en maximum*, sur 104 paires. Le 24/24 et le 10/10 sont donc acquis *sans elle*, par le reste du dispositif : test d'efficacité intégral, Dinkelbach rationnel, borne resserrée, seconde route. Elle redevient décisive dès qu'on serre le budget – 19/24 à 24/24 à cent appels, avec des gains d'écart jusqu'à +52,9 points –, ces classes d'instances étant simplement trop faciles pour que le levier ait à servir. Enfin la vérité terrain existe chez [27], où les 96 encadrements passent sans une violation, et n'existe pas aux grandes tailles de [28].

Remarque 31 (ces deux confrontations ne bougent pas avec la méthode). Remesurées en configuration courante, elles donnent des chiffres *identiques* chez [27] et n'améliorent le coût que sur les trois plus grandes tailles de [28], de 3 à 11 %. La raison est structurelle : les corrections de la section 15 n'agissent que là où la borne *ne ferme pas*, et sur ces deux terrains l'optimalité est prouvée sur chaque instance. Les gains de ce travail appartiennent au régime difficile et n'y débordent pas.

Viser la diversité du front. La section 13 donne pour la première fois une cible chiffrée : ε^+ et l'hypervolume, contre $\mathcal{E}$ énuméré. Rien dans la phase 1 ne pousse aujourd'hui vers les régions du front que l'archive laisse vides, alors que ε^+ les localise exactement en désignant le point de $\mathcal{E}$ le plus mal représenté. Le coût en est connu d'avance – chaque point ainsi visé est un appel entier qui n'améliore pas q_{lb} –, de sorte que c'est un arbitrage explicite entre les deux livrables, la valeur certifiée et le front rendu, que cet article n'instruit pas.

A Annexe – historique des versions

Trois réglages ont changé en cours de travail et tous trois déplacent les chiffres ; c'est pourquoi chaque tableau porte son marqueur de configuration. Le *corps* de l'article – figure 5, algorithme 3, §12, conclusion – décrit uniformément la configuration courante [V• S• D•]. Cette annexe conserve l'état antérieur, sans lequel les tableaux marqués [V○ S○ D○] resteraient incompréhensibles.

	réglage	état antérieur [V○ S○ D○]	état courant [V• S• D•]
V	vivier	classement commun par $w^\top x$	alternance entre les deux sources
S	seconde route	absente	Dinkelbach sur $\mathcal{R}$, seuil libre
D	dénominateur	D^+ jamais réalisé	minorant interrompu accepté

Le vivier antérieur. Les deux sources étaient versées dans une même liste, triée par $w^\top x$ décroissant. L'argument était que « l'effet est automatique et souhaitable : là où les points dominés abondent, ils occupent le vivier ; là où ils sont rares, l'archive le remplit à leur place ». La mesure dit l'inverse : en triplant le plafond, les coupes d'archive tombent jusqu'à zéro sur

deux lignes sur six (§15). Le code conserve ce chemin sous `alterne=False`, uniquement pour rejouer les mesures antérieures.

L'absence de seconde route. La certification s'arrêtait après la route 1 : q_{ub} était le minimum, sur les tours, de $q_{\text{réf}}+U/(QD^{+})$, et rien n'évaluait la même borne à un autre seuil. Le théorème 8 et le second appel de l'algorithme 3 étaient absents.

Ce qui a été retiré, et où.

affirmation retirée	remplacée par	où
$84 \to 56$ preuves à budgets séparés	aucun effondrement, 5/18 dans les deux bras	§15
« le classement fait l'arbitrage »	l'alternance	§15
« aucune coupe d'efficacité n'est posée »	35 à 40 posées par ligne	§12
« sans effet au-delà de $n \geq 20$ »	$98{,}6 \to 80{,}8$ et $93{,}9 \to 78{,}6$	§15
$p = 0{,}031$ pour la seconde route	$p = 0{,}109$ puis $\mathbf{0{,}021}$ aux signes	§15
mouvement C : 3 contre 3 (deux graines)	3/5 et 5/3 (trois graines)	§8.3

Aucune de ces lignes n'est une correction de rédaction : chacune est une affirmation que nous avions publiée et qu'une mesure ultérieure a contredite.

Références

[1] J. Philip. Algorithms for the vector maximization problem. *Mathematical Programming*, 2 :207–229, 1972.

[2] A. Charnes et W. W. Cooper. Programming with linear fractional functionals. *Naval Research Logistics Quarterly*, 9(3–4) :181–186, 1962.

[3] H. P. Benson. Optimization over the efficient set. *Journal of Mathematical Analysis and Applications*, 98 :562–580, 1984.

[4] H. P. Benson. An algorithm for optimizing over the weakly-efficient set. *European Journal of Operational Research*, 25 :192–199, 1986.

[5] H. Isermann et R. E. Steuer. Computational experience concerning payoff tables and minimum criterion values over the efficient set. *European Journal of Operational Research*, 33 :91–97, 1988.

[6] S. Bolintineanu. Minimization of a quasi-concave function over an efficient set. *Mathematical Programming*, 61 :89–110, 1993.

[7] J. G. Ecker et J. H. Song. Optimizing a linear function over an efficient set. *Journal of Optimization Theory and Applications*, 83(3) :541–563, 1994.

[8] Y. Yamamoto. Optimization over the efficient set : overview. *Journal of Global Optimization*, 22 :285–317, 2002.

[9] S. Schaible. Fractional programming II : on Dinkelbach's algorithm. *Management Science*, 22(8) :868–873, 1976.

[10] M. Abbas et M. Moulaï. Integer linear fractional programming with multiple objective. *Journal of the Italian Operations Research Society (Ricerca Operativa)*, 32(103–104) :15–38, 2002.

[11] N. Mladenović et P. Hansen. Variable neighborhood search. *Computers & Operations Research*, 24(11) :1097–1100, 1997.

[12] P. Shaw. Using constraint programming and local search methods to solve vehicle routing problems. Dans *Principles and Practice of Constraint Programming*, LNCS 1520, pages 417–431. Springer, 1998.

[13] D. Pisinger et S. Ropke. Large neighborhood search. Dans M. Gendreau et J.-Y. Potvin, éditeurs, *Handbook of Metaheuristics*, pages 399–419. Springer, 2010.

[14] K. Deb, A. Pratap, S. Agarwal et T. Meyarivan. A fast and elitist multiobjective genetic algorithm : NSGA-II. *IEEE Transactions on Evolutionary Computation*, 6(2) :182–197, 2002.

[15] E. Zitzler, M. Laumanns et L. Thiele. SPEA2 : improving the strength Pareto evolutionary algorithm. Rapport technique 103, ETH Zürich, 2001.

[16] E. Zitzler et L. Thiele. Multiobjective evolutionary algorithms : a comparative case study and the strength Pareto approach. *IEEE Transactions on Evolutionary Computation*, 3(4) :257–271, 1999.

[17] E. Zitzler, L. Thiele, M. Laumanns, C. M. Fonseca et V. Grunert da Fonseca. Performance assessment of multiobjective optimizers : an analysis and review. *IEEE Transactions on Evolutionary Computation*, 7(2) :117–132, 2003.

[18] Q. Zhang et H. Li. MOEA/D : a multiobjective evolutionary algorithm based on decomposition. *IEEE Transactions on Evolutionary Computation*, 11(6) :712–731, 2007.

[19] B. Roy. *Méthodologie multicritère d'aide à la décision*. Economica, Paris, 1985.

[20] E.-G. Talbi. A taxonomy of hybrid metaheuristics. *Journal of Heuristics*, 8(5) :541–564, 2002.

[21] J. Puchinger et G. R. Raidl. Combining metaheuristics and exact algorithms in combinatorial optimization : a survey and classification. Dans *IWINAC 2005*, LNCS 3562, pages 41–53. Springer, 2005.

[22] C. Blum, J. Puchinger, G. R. Raidl et A. Roli. Hybrid metaheuristics in combinatorial optimization : a survey. *Applied Soft Computing*, 11(6) :4135–4151, 2011.

[23] M. Fischetti et A. Lodi. Local branching. *Mathematical Programming*, 98 :23–47, 2003.

[24] E. Danna, E. Rothberg et C. Le Pape. Exploring relaxation induced neighborhoods to improve MIP solutions. *Mathematical Programming*, 102(1) :71–90, 2005.

[25] B. Martos. Hyperbolic programming. *Naval Research Logistics Quarterly*, 11(2) :135–155, 1964.

[26] W. Dinkelbach. On nonlinear fractional programming. *Management Science*, 13(7) :492–498, 1967.

[27] O. Zerdani et M. Moulaï. Optimization over an integer efficient set of a multiple objective linear fractional problem. *Applied Mathematical Sciences*, 5(50) :2451–2466, 2011.

[28] W. Drici, F. Z. Ouail et M. Moulaï. Optimizing a linear fractional function over the integer efficient set. *Annals of Operations Research*, 267 :135–151, 2018. doi:10.1007/s10479-017-2691-0.

[29] J. G. Ecker et I. A. Kouada. Finding efficient points for linear multiple objective programs. *Mathematical Programming*, 8 :375–377, 1975.

[30] S. Mahdi et D. Chaabane. A linear fractional optimization over an integer efficient set. *RAIRO – Operations Research*, 49 :265–278, 2015.

[31] M. E. A. Chergui et M. Moulaï. An exact method for a discrete multiobjective linear fractional optimization. *Journal of Applied Mathematics and Decision Sciences*, 2008, article 760191.

[32] D. Klein et E. Hannan. An algorithm for the multiple objective integer linear programming problem. *European Journal of Operational Research*, 9(4) :378–385, 1982.

[33] J. M. Jorge. An algorithm for optimizing a linear function over an integer efficient set. *European Journal of Operational Research*, 195 :98–103, 2009.

[34] B. Martos. *Nonlinear Programming, Theory and Methods*. North-Holland, 1975.

[35] A. Cambini et L. Martein. Equivalence in linear fractional programming. *Optimization*, 23 :41–51, 1992.

[36] R. E. Gomory. Outline of an algorithm for integer solutions to linear programs. *Bulletin of the American Mathematical Society*, 64(5) :275–278, 1958.

[37] E. Balas, S. Ceria et G. Cornuéjols. A lift-and-project cutting plane algorithm for mixed 0–1 programs. *Mathematical Programming*, 58 :295–324, 1993.

[38] J. Sylva et A. Crema. A method for finding well-dispersed subsets of non-dominated vectors for multiple objective mixed integer linear programs. *European Journal of Operational Research*, 180(3) :1011–1027, 2007.

[39] Z. Liu et M. Ergoth. Primal and dual algorithms for optimization over the efficient set. *Optimization*, 67(10) :1661–1686, 2018.

[40] Y. Chaiblaine, M. Moulaï et al. An exact method for optimizing two linear fractional functions over the efficient set of a multiobjective integer linear fractional program. *arXiv :2003.05364*, 2020.

[41] J. Sylva et A. Crema. A method for finding the set of non-dominated vectors for multiple objective integer linear programs. *European Journal of Operational Research*, 158(1) :46–55, 2004.